

Конспект лекций 2 семестра по математическому анализу

С. Г. Басалаев

21 мая 2026 г.

Аннотация

Это краткий конспект лекций, прочитанных для студентов 1 курса ММФ НГУ в 2024 г. Не гарантирую, что данный конспект будет полным и актуальным, чаще всего я буду здесь фиксировать только определения и формулировки. За деталями, доказательствами, примерами и т. д. следует обратиться к учебным пособиям [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Последний вариант конспекта доступен на веб-страничке курса [10].

Содержание

1	Числовые ряды и произведения	4
1.1	Числовые ряды	4
1.2	Сходимость знакопостоянного ряда	6
1.3	Признаки Коши и Д’Аламбера сходимости ряда	13
1.4	Более тонкие признаки сходимости по $\sqrt[n]{a_n}$	15
1.5	Более тонкие признаки сходимости по $\frac{a_n}{a_{n+1}}$	17
1.6	Абсолютно сходящиеся ряды	19
1.7	Признаки сходимости знакопеременных рядов	21
1.8	Метод суммирования Абеля	22
1.9	Степенные ряды	26
1.10	Перестановки рядов	27
1.11	Бесконечные произведения	31
2	Предел в нормированном пространстве	34
2.1	Норма	34
2.2	Векторные ряды	36

2.3	Евклидово пространство	38
2.4	Конечномерные пространства	40
3	Последовательности и ряды функций	43
3.1	Поточечная и равномерная сходимость	43
3.2	Равномерная норма	43
3.3	Признаки равномерной сходимости рядов	44
3.4	Свойства предельной функции	47
3.5	Свойства степенных рядов	51
4	Вычисление первообразной	53
4.1	Первообразная и неопределённый интеграл	53
4.2	Основные приёмы отыскания первообразной	56
4.3	Разложение рациональной функции в простые дроби	61
4.4	Интегрирование рациональных функций	64
4.5	Первообразные, сводящиеся к рациональным	67
5	Определённый интеграл	74
5.1	Интеграл Римана	74
5.2	Классические критерии интегрируемости	78
5.3	Основные классы интегрируемых функций	81
5.4	Свойства интеграла Римана	83
5.5	Связь с первообразными	85
5.6	Оценка значения интеграла	86
5.7	Несобственный интеграл	90
5.8	Сходимость знакопостоянного несобственного интеграла	93
5.9	Сходимость знакопеременного несобственного интеграла	95
6	Геометрические приложения интеграла	96
6.1	Мера	96
6.2	Длина промежутка	97
6.3	Площадь, объём и т. д.	98
7	Вектор-функции и параметризованные кривые	100
7.1	Путь	100
7.2	Длина пути	100
8	Функции нескольких переменных	103
8.1	Предел функции нескольких переменных	103
8.2	Линейно связанные множества	103
8.3	Открытые и замкнутые множества	104

8.4	Компакты	105
8.5	Равномерно непрерывные отображения	106
8.6	Обратные отображения	107
Предметный указатель		108
Список литературы		110

1 Числовые ряды и произведения

В этом разделе курса мы изучим некоторые приёмы определения сходимости рядов и бесконечных произведений. За подробностями стоит обратиться к пособиям [1, гл. 11], [4, гл. 11], [7, гл. XV], [9, гл. 11].

1.1 Числовые ряды

1.1.1 Определение. Пусть $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — последовательность вещественных или комплексных чисел. *Рядом с общим членом a_n* называется символическая запись вида

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots \quad \text{или} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

«Суммирование бесконечного числа слагаемых» мы понимаем следующим образом. *Частичной суммой S_N ряда* называется число

$$S_N = a_1 + a_2 + \dots + a_N = \sum_{n=1}^N a_n.$$

Предел последовательности частичных сумм $S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$ называется *суммой ряда* и обозначается тем же символом, что и сам ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_n.$$

Ряд *сходится*, если существует конечный предел частичных сумм, и *расходится* в противном случае. Для ряда вещественных чисел мы также будем говорить, что ряд *расходится к $+\infty$* или *$-\infty$* , если существует соответствующий бесконечный предел.

1.1.2 Задача (бесконечная геометрическая прогрессия). *Ряд*

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = 1 + q + q^2 + \dots + q^n + \dots$$

сходится при $|q| < 1$ и расходится при $|q| \geq 1$. Вычислите частичные суммы ряда и их предел, используя формулу суммы геометрической прогрессии.

1.1.3 (Свойства рядов).

1. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда некоторый его хвост

$\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ сходится. При этом

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{n_0-1} a_n + \sum_{n=n_0}^{\infty} a_n.$$

2. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n \rightarrow 0$ при $n_0 \rightarrow \infty$.

3. *Линейность.*

Если ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходятся, то ряды $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ и $\sum_{n=1}^{\infty} c a_n$, $c \in \mathbb{C}$, тоже сходятся, при этом

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} c a_n = c \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Одна из основных задач в теории рядов — определить, сходится ли ряд, по виду его общего члена. В этом разделе мы приведём серию признаков, позволяющих это определить. Напомню, что математические признаки делятся на два типа — необходимые и достаточные. Применительно к теории рядов это значит:

- *достаточный признак*: если выполнен признак, то ряд сходится.
- *необходимый признак*: если ряд сходится, то признак выполнен.

Необходимый и достаточный признак называется *критерием*.

1.1.4 Признак (необходимый). *Если ряд сходится, то его общий член стремится к нулю.*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сходится} \quad \Rightarrow \quad a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Доказательство. Пусть последовательность частичных сумм $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$ сходится, и $S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$. Тогда

$$a_{N+1} = S_{N+1} - S_N \rightarrow S - S = 0$$

при $N \rightarrow \infty$. Признак доказан. $\square$

Это очень простой тест, и его следует первым делом провести при исследовании сходимости ряда. Если общий член не стремится к нулю, то ряд расходится, и исследование на этом завершается. Но этот признак только необходимый, т. е. его недостаточно, чтобы утверждать, что ряд сходится. Вот пример расходящегося ряда, для которого выполнен необходимый признак:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \underbrace{\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}}_{3 \text{ слагаемых}} + \underbrace{\frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{4}}_{4 \text{ слагаемых}} + \underbrace{\frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{5}}_{5 \text{ слагаемых}} + \dots$$

1.1.5 Критерий (Коши сходимости ряда). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_{\varepsilon} \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq m \geq N_{\varepsilon} \quad \left| \sum_{k=m}^n a_k \right| < \varepsilon.$$

◁ Это просто переформулировка критерия Коши сходимости последовательности. ▷

1.2 Сходимость знакопостоянного ряда

1.2.1 Определение. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется *знакопостоянным*, если $a_n \geq 0$ (либо $a_n \leq 0$) для всех $n \in \mathbb{N}$.

Всюду далее мы рассматриваем ряды неотрицательных чисел. Ряд неположительных чисел сводится к ряду неотрицательных домножением на -1 . Заметим, что частичные суммы ряда неотрицательных чисел монотонно возрастают, значит их предел всегда определён (но может быть равен $+\infty$).

1.2.2 Признак (сравнения знакопостоянных рядов). Даны ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. Пусть, начиная с некоторого номера,

$$0 \leq a_n \leq b_n.$$

Тогда

- если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится, то и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится;
- если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится, то и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ расходится.

◁ Следует из того, что предел сохраняет нестрогие неравенства. ▷

1.2.3 Следствие. Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ — ряды неотрицательных чисел.

Если существуют такие постоянные $0 < C_1 \leq C_2 < \infty$, что, начиная с некоторого номера,

$$C_1 b_n \leq a_n \leq C_2 b_n,$$

то ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. В упражнение читателю. □

1.2.4 Пример. Исследовать сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$.

Решение. Поскольку $n < 2^n$ для всех натуральных n , то $\frac{n}{3^n} < \frac{2^n}{3^n}$. Поскольку геометрическая прогрессия $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$ сходится, исследуемый ряд также сходится. □

1.2.5 Пример. Исследовать сходимость ряда $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$.

Решение. Поскольку $\frac{1}{\ln n} > \frac{1}{n}$ для всех $n \geq 2$, ряд оценивается снизу гармоническим рядом, который, как известно из первого семестра, расходится. □

1.2.6 Признак (сравнения асимптотический). Пусть $a_n \geq 0$, и

$$b_n = a_n + o(a_n) \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

Тогда ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. По условию $b_n = a_n + \alpha_n \cdot a_n$, где $\alpha_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Тогда, начиная с некоторого номера N , выполнено $|\alpha_n| \leq \frac{1}{2}$. Имеем, при $n \geq N$

$$0 \leq \frac{1}{2} a_n \leq b_n = a_n(1 + \alpha_n) \leq \frac{3}{2} a_n,$$

и утверждение теоремы следует из признака сравнения [1.2.2](#). □

1.2.7 Пример. Исследовать сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{2^n}$.

Доказательство. Видим, что $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. При $x \rightarrow 0$ имеем $\sin x = x + o(x)$, таким образом

$$\sin \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^n} + o\left(\frac{1}{2^n}\right) \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

Поскольку геометрическая прогрессия $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ сходится, исследуемый ряд также сходится. $\square$

Таким образом, сходимость знакопостоянного ряда зависит только от асимптотики его общего члена на бесконечности. В первом семестре мы построили шкалу основных скоростей убывания последовательностей:

$$\frac{1}{n!} \prec \underbrace{\frac{1}{b^n} \prec \frac{1}{a^n}}_{1 < a < b} \prec \underbrace{\frac{1}{n^q} \prec \frac{1}{n^p}}_{0 < p < q} \prec \frac{1}{\log n} \prec 1 \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

Здесь всякая последовательность, расположенная левее, стремится к нулю быстрее (является o -малым) всякой последовательности, расположенной правее. В этой шкале существует некоторая точка раздела: ряды с общими членами, расположенными левее этой точки, сходятся, с общими членами правее этой точки — расходятся.

Прежде всего, мы уже знаем, что бесконечная геометрическая прогрессия $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{q^n}$ сходится при $q > 1$ (и расходится при $q \leq 1$). Значит, сходятся ряды и с общими членами, расположенными на этой шкале левее, например, ряды

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}, \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^n \ln n}.$$

Далее, рассмотрим ряды с общим членом вида $\frac{1}{n^\alpha}$.

1.2.8 Определение. Ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

называется *гармоническим рядом*.

Первое доказательство расходимости этого ряда было приведено ещё около 1350 г. Николаем Оремом

$$\begin{aligned}
 & 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{16}\right) + \dots \\
 \geq & 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) + \underbrace{\left(\frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{16}\right)}_{16 \text{ слагаемых}} + \dots \\
 = & 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots
 \end{aligned}$$

Таким образом, частичные суммы этого ряда расходятся к $+\infty$, Коши обобщил эту идею и сформулировал следующий признак.

1.2.9 Признак (Коши телескопический, 1821 г.). Пусть последовательность a_n монотонна. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится или расходится одновременно с рядом

$$\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} = a_1 + 2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + \dots$$

Доказательство. Пусть a_n монотонно убывает. Если a_n не стремится к нулю, то оба ряда расходятся. Если $a_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, то $a_n \geq 0$.

Далее, для всякого $k \geq 0$ имеем

$$\underbrace{a_{2^k} + a_{2^k+1} + \dots + a_{2^{k+1}-1}}_{2^k \text{ слагаемых}} \leq 2^k a_{2^k},$$

откуда для всякого натурального N

$$\sum_{n=1}^{2^{N+1}-1} a_n \leq \sum_{k=0}^N 2^k a_{2^k}.$$

Если ряд $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ сходится, то последовательность частичных сумм ряда

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ имеет сходящуюся подпоследовательность. Если монотонная последовательность имеет сходящуюся подпоследовательность, то она сходится.

С другой стороны, для всякого натурального k

$$\underbrace{a_{2^{k-1}+1} + \dots + a_{2^k}}_{2^{k-1} \text{ слагаемых}} \geq 2^{k-1} a_{2^k},$$

откуда для всякого $N \in \mathbb{N}$

$$\sum_{n=2}^{2^N} a_n \geq \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N 2^k a_{2^k}.$$

Следовательно, если ряд $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ расходится, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ также расходится. $\square$

1.2.10 Определение. Ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

называют *обобщённым гармоническим* или *гипергармоническим* рядом.

1.2.11 Лемма.

$$\text{Ряд } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \quad \begin{array}{ll} \text{сходится при} & p > 1, \\ \text{расходится при} & p \leq 1. \end{array}$$

Доказательство. По телескопическому признаку данный ряд сходится или расходится одновременно с рядом

$$\sum_{k=0}^{\infty} 2^k \frac{1}{2^{kp}} = \sum_{k=0}^{\infty} (2^{1-p})^k.$$

По задаче 1.1.2, бесконечная геометрическая прогрессия сходится, если $|2^{1-p}| < 1$, т. е. при $p > 1$, и расходится, если $|2^{1-p}| \geq 1$ ($p \leq 1$). $\square$

Заметим, что исследование шкалы малости на этом не заканчивается, поскольку существуют последовательности, убывающие быстрее, чем $\frac{1}{n}$, но медленнее, чем любая большая степень:

$$\frac{1}{n^{1+\varepsilon}} \prec \frac{1}{n(\log_a n)^p} \prec \frac{1}{n} \quad \text{при } n \rightarrow \infty$$

для любых $\varepsilon > 0$, $p > 0$, $a > 1$. Поскольку логарифмы по разным основаниям отличаются друг от друга умножением на постоянный множитель, основание логарифма здесь не влияет на сходимость и я его далее буду опускать.

1.2.12 Задача. Докажите, используя телескопический признак, что

$$\text{ряд } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)^p} \quad \begin{array}{ll} \text{сходится при} & p > 1, \\ \text{расходится при} & p \leq 1. \end{array}$$

Аналогично, можно найти последовательности, убывающие быстрее, чем $\frac{1}{n \log n}$, но медленнее, чем любая большая степень логарифма:

$$\frac{1}{n(\log n)^{1+\varepsilon}} \prec \frac{1}{n \cdot \log n (\log \log n)^p} \prec \frac{1}{n \cdot \log n} \quad \text{при } n \rightarrow \infty$$

для всех $\varepsilon > 0$, $p > 0$.

1.2.13 Задача. Докажите, используя телескопический признак, что

$$\text{ряд } \sum_{n=n_0}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \log n \cdot (\log \log n)^p} \quad \begin{array}{ll} \text{сходится при} & p > 1, \\ \text{расходится при} & p \leq 1. \end{array}$$

(здесь n_0 должно быть не меньше основания логарифма, чтобы слагаемое было определено)

Эту цепочку вложений можно повторять бесконечно, получая всё более узкую границу, отделяющую сходящиеся ряды от расходящихся.

1.2.14 Задача. Обозначим $\log^{\circ k} = \underbrace{\log \circ \dots \circ \log}_k$. Докажите индукцией по k , что ряд

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \log n \cdot \dots \cdot \log^{\circ k-1} n \cdot (\log^{\circ k} n)^p} \quad \begin{array}{ll} \text{сходится при} & p > 1, \\ \text{расходится при} & p \leq 1. \end{array}$$

(здесь n_0 достаточно большое, чтобы величина $\log^{\circ k} n_0$ была определена)

1.2.15 Задача (признак Ермакова). Пусть последовательность положительных чисел a_n монотонно убывает, и пусть существует предел

$$\varepsilon = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n a_{2^n}}{a_n}.$$

Если $\varepsilon < 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, если $\varepsilon > 1$, то ряд расходится.

Теперь, чтобы определить, сходится ли произвольный знакопостоянный ряд, требуется вложить его в эту шкалу — оценить сверху и/или снизу асимптотику убывания общего члена.

1.2.16 Пример. Исследуем сходимость ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} (n^{1/n^p} - 1)$$

при различных p .

Доказательство. Прежде всего, нужно проверить необходимый признак 1.1.4:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n^{1/n^p} - 1) = \begin{cases} 0, & p > 0; \\ \infty, & p \leq 0. \end{cases}$$

Таким образом, при $p \leq 0$ ряд расходится. Далее, при $p > 0$ ряд знакопостоянный. Определим асимптотическое поведение общего члена:

$$(n^{1/n^p} - 1) = \exp\left(\frac{\ln n}{n^p}\right) - 1 = 1 + \frac{\ln n}{n^p} + o\left(\frac{\ln n}{n^p}\right) - 1 = \frac{\ln n}{n^p} + o\left(\frac{\ln n}{n^p}\right)$$

при $n \rightarrow \infty$. По асимптотическому признаку 1.2.6, исследуемый ряд сходится или расходится одновременно с рядом

$$\sum_n \frac{\ln n}{n^p}.$$

Логарифм растёт, но медленнее любой степени n . Это значит, что какое бы число $\varepsilon > 0$ мы ни выбрали, начиная с некоторого номера

$$\frac{1}{n^p} \leq \frac{\ln n}{n^p} \leq \frac{n^\varepsilon}{n^p} = \frac{1}{n^{p-\varepsilon}}.$$

Отсюда, если $p \leq 1$, то ряд оценивается снизу расходящимся рядом $\sum_n \frac{1}{n^p}$.

Если же $p > 1$, то выбрав такое ε , что $p - \varepsilon > 1$, мы оценим ряд сверху сходящимся. $\square$

Замечу, что не каждый ряд поддаётся такому анализу — может случиться так, что верхняя оценка на общий член всегда оказывается в расходящейся части, а нижняя — в сходящейся. Исследование таких рядов, как правило, требует индивидуального творческого подхода.

1.2.17 Задача. Определите, сходится или расходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, если его общий член имеет вид

$$1) \ a_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & n - \text{чётное}; \\ \frac{1}{n^2}, & n - \text{нечётное}; \end{cases} \quad 2) \ a_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & n = 1, 10, 100, 1000, \dots; \\ \frac{1}{n^2}, & \text{иначе.} \end{cases}$$

1.3 Признаки Коши и Д'Аламбера сходимости ряда

Итак, мы определили, *с чем* нужно сравнивать общий член ряда. Теперь нужно дать ответ на вопрос, *как* это сделать. В ряде случаев асимптотику можно найти явно, как это сделано в примерах [1.2.7](#), [1.2.16](#). Но иногда удобнее воспользоваться одним из множества признаков, сводящих её нахождение к вычислению некоторого предела. Идея этих признаков следующая. Допустим, мы хотим сравнить ряд с геометрической прогрессией:

$$\alpha^n \leq a_n \leq \beta^n.$$

Как найти эти α и β ? Можно предложить, как минимум, три способа:

$$\alpha \leq \sqrt[n]{a_n} \leq \beta, \quad \alpha \leq \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \beta, \quad \ln \alpha \leq \frac{\ln a_n}{n} \leq \ln \beta.$$

Таким образом, задача сравнения с геометрической прогрессией сводится к исследованию (чаще всего к нахождению предела, либо верхнего и нижнего пределов) одной из приведённых выше последовательностей. При этом, если $\beta < 1$, то ряд сходится, а если $\alpha \geq 1$, то ряд расходится. Если оказалось, что $\alpha \leq 1 \leq \beta$, то могут помочь более тонкие сравнения — с членами вида $\frac{1}{n^\alpha}$, $\frac{1}{n(\log n)^\alpha}$ и т. д. Таким образом, у нас получится серия всё более тонких сравнивающих признаков. В этом разделе мы рассмотрим и сравним простейшие такие признаки — Коши и Д'Аламбера. В следующих разделах мы построим целые серии сравнивающих признаков, обобщающих эти два.

1.3.1 Признак (Коши радикальный). Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — ряд с неотрицательными коэффициентами. Если

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} &> 1, & \text{то ряд расходится,} \\ &< 1, & \text{то ряд сходится.} \end{aligned}$$

Замечание. Существуют как сходящиеся так и расходящиеся ряды, для которых $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$.

Доказательство. Пусть $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = p < 1$. Фиксируем число q , такое, что $p < q < 1$. По определению верхнего предела найдётся такое n_0 , что $\sup_{n \geq n_0} \sqrt[n]{a_n} < q$. Отсюда, для всех $n \geq n_0$ выполнено $a_n < q^n$. Таким обра-

зом, ряд $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ мажорируется сходящейся геометрической прогрессией

$\sum_{n=n_0}^{\infty} q^n$, и по признаку сравнения [1.2.2](#) сходится.

Пусть теперь $p > 1$. По теореме Больцано — Вейерштрасса найдётся подпоследовательность a_{n_k} такая, что $\sqrt[n_k]{a_{n_k}} \rightarrow p$ при $k \rightarrow \infty$. Следовательно, начиная с некоторого k_0 выполнено $\sqrt[n_k]{a_{n_k}} > 1$. Но отсюда $a_{n_k} > 1$ при $k \geq k_0$, и не выполнен необходимый признак сходимости 1.1.4. $\square$

Существуют как сходящиеся так и расходящиеся ряды, для которых предел в признаке Коши равен 1, например $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится, а $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ сходится.

1.3.2 Лемма (об отношениях). Пусть a_n, b_n — две последовательности положительных чисел. Если, начиная с некоторого n_0 ,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \frac{b_{n+1}}{b_n}.$$

То найдётся $C > 0$, что $a_n \leq C b_n$.

Доказательство. Имеем при $n \geq n_0$

$$a_n = \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdot \dots \cdot \frac{a_{n_0+1}}{a_{n_0}} a_{n_0} < \frac{b_n}{b_{n-1}} \cdot \frac{b_{n-1}}{b_{n-2}} \cdot \dots \cdot \frac{b_{n_0+1}}{b_{n_0}} a_{n_0} = b_n \frac{a_{n_0}}{b_{n_0}}.$$

Тогда $C = \max\{\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \dots, \frac{a_{n_0}}{b_{n_0}}\}$ — искомое. $\square$

1.3.3 Признак (Д'Аламбера). Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — ряд с положительными коэффициентами. Если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \begin{array}{l} > 1, \text{ то ряд расходится,} \\ < 1, \text{ то ряд сходится.} \end{array}$$

Доказательство. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = p < 1$. Фиксируем число q такое, что $p < q < 1$. Тогда, начиная с некоторого номера n_0 , выполнено $\frac{a_{n+1}}{a_n} < q = \frac{q^{n+1}}{q^n}$. Отсюда По лемме 1.3.2 об отношениях выполнено $a_n \leq C q^n$ для некоторой постоянной $C > 0$, и, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ мажорируется сходящимся рядом.

Если же $p > 1$, то, начиная с некоторого номера n_0 , $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$, т.е. $a_{n+1} > a_n$. Последовательность положительных чисел возрастает, а значит не стремится к нулю, и не выполнен необходимый признак сходимости 1.1.4. $\square$

1.3.4 Задача. Признак Д'Аламбера можно усилить: если $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$, то ряд сходится, если $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$, то ряд расходится.

1.3.5 Теорема (Коши сильнее Д'Аламбера). Пусть $a_n > 0$ для всех n . Если существует $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$, то существует

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

Обратное в общем случае неверно.

Доказательство. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = p > 0$. Фиксируем $0 < \varepsilon < p$. Найдётся номер n_0 , начиная с которого $p - \varepsilon < \frac{a_{n+1}}{a_n} < p + \varepsilon$. По лемме 1.3.2 об отношениях найдутся постоянные $C_1, C_2 > 0$, что

$$C_1(p - \varepsilon)^n \leq a_n \leq C_2(p + \varepsilon)^n$$

для всех $n \in \mathbb{N}$. Отсюда

$$(p - \varepsilon) \sqrt[n]{C_1} < \sqrt[n]{a_n} < \sqrt[n]{C_2}(p + \varepsilon).$$

Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$ получаем

$$p - \varepsilon \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq p + \varepsilon.$$

Поскольку ε — произвольное, делаем вывод, что нижний и верхний пределы совпадают и равны p .

Для $p = 0$ проведите рассуждение самостоятельно. $\square$

Пример ряда, для которого признак Коши даёт ответ о сходимости, а признак д'Аламбера нет:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{3^n} + \frac{1}{2^n} + \dots$$

1.4 Более тонкие признаки сходимости по $\sqrt[n]{a_n}$

Признаки Коши и д'Аламбера сравнивают ряд с геометрической прогрессией. Используя сравнение общего члена со слагаемыми вида $\frac{1}{n^p}$, $\frac{1}{n(\ln n)^p}$, $\frac{1}{n \ln n (\ln \ln n)^p}$ и т. д., можно получать всё более тонкие признаки сходимости.

1.4.1 Признак (Жамэ радикальный). Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — ряд с неотрицательными коэффициентами. Найдём последовательность J_n из уравнения

$$\sqrt[n]{a_n} = 1 - \frac{\ln n}{n} J_n.$$

Тогда, если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} J_n > 1, \quad \text{то ряд сходится,}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} J_n < 1, \quad \text{то ряд расходится.}$$

Доказательство. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} J_n = p$. Рассмотрим случай $p < 1$. Итак, $J_n = p + \alpha_n$, где $\alpha_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Следовательно,

$$\sqrt[n]{a_n} = 1 - p \frac{\ln n}{n} - \alpha_n \frac{\ln n}{n}.$$

Фиксируем q такое, что $p < q < 1$. Тогда

$$\sqrt[n]{\frac{1}{n^q}} = n^{-\frac{q}{n}} = e^{-q \frac{\ln n}{n}} = 1 - q \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right) = 1 - q \frac{\ln n}{n} + \beta_n \frac{\ln n}{n},$$

где $\beta_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Поскольку $p < q$, начиная с некоторого номера n_0 имеем $-p - \alpha_n > -q + \beta_n$, следовательно

$$\sqrt[n]{a_n} > \sqrt[n]{\frac{1}{n^q}},$$

и ряд оценивается снизу расходящимся. Случай $p > 1$ аналогичен. $\square$

Аналогично доказывается признак следующего порядка:

1.4.2 Признак (ещё радикальнее). Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — ряд с неотрицательными коэффициентами. Найдём последовательность K_n из уравнения

$$\sqrt[n]{a_n} = 1 - \frac{\ln n}{n} - \frac{\ln \ln n}{n} K_n.$$

Тогда, если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} K_n > 1, \quad \text{то ряд сходится}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} K_n < 1, \quad \text{то ряд расходится.}$$

Доказательство. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} K_n = p$. Рассмотрим случай $p < 1$. Итак, $K_n = p + \alpha_n$, где $\alpha_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Следовательно,

$$\sqrt[n]{a_n} = 1 - \frac{\ln n}{n} - p \frac{\ln \ln n}{n} - \alpha_n \frac{\ln \ln n}{n}.$$

Фиксируем q такое, что $p < q < 1$. Тогда

$$\begin{aligned}\sqrt[n]{\frac{1}{n(\ln n)^q}} &= e^{-\frac{\ln n}{n} - q \frac{\ln \ln n}{n}} = 1 - \frac{\ln n}{n} - q \frac{\ln \ln n}{n} + O\left(\frac{(\ln n)^2}{n^2}\right) \\ &= 1 - \frac{\ln n}{n} - q \frac{\ln \ln n}{n} + \beta_n \frac{\ln \ln n}{n},\end{aligned}$$

где $\beta_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Поскольку $p < q$, начиная с некоторого номера n_0 имеем $-p - \alpha_n > -q + \beta_n$, следовательно

$$\sqrt[n]{a_n} > \sqrt[n]{\frac{1}{n(\ln n)^q}},$$

и ряд оценивается снизу расходящимся. Случай $p > 1$ аналогичен. $\square$

1.4.3 Задача. Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — ряд с неотрицательными коэффициентами, и

$$\sqrt[n]{a_n} = p_0 - p_1 \frac{\ln n}{n} - p_2 \frac{\ln \ln n}{n} - \dots - p_k \frac{\ln^{\circ k} n}{n} + o\left(\frac{\ln^{\circ k} n}{n}\right)$$

при $n \rightarrow \infty$. Если $p_0 = p_1 = \dots = p_{k-1} = 1$, то при $p_k > 1$ ряд сходится, а при $p_k < 1$ расходится.

1.5 Более тонкие признаки сходимости по $\frac{a_n}{a_{n+1}}$

1.5.1 Признак (Раабе). Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — ряд с положительными коэффициентами. Найдём последовательность R_n из уравнения

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{R_n}{n}.$$

Тогда, если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n > 1, \quad \text{то ряд сходится,}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n < 1, \quad \text{то ряд расходится.}$$

Доказательство. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = p$. Тогда

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{p}{n} + \frac{\alpha_n}{n},$$

где $\alpha_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Рассмотрим случай $p > 1$. Фиксируем q такое, что $p > q > 1$. Тогда

$$\frac{\left(\frac{1}{n^q}\right)}{\left(\frac{1}{(n+1)^q}\right)} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^q = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^q = 1 + \frac{q}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) = 1 + \frac{q}{n} + \frac{\beta_n}{n},$$

где $\beta_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Поскольку $p > q$, начиная с некоторого номера n_0 имеем $p + \alpha_n > q + \beta_n$, следовательно

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} > \frac{\left(\frac{1}{n^q}\right)}{\left(\frac{1}{(n+1)^q}\right)}.$$

По лемме 1.3.2 об отношениях $a_n \leq C \frac{1}{n^q}$ для некоторой $C > 0$. По признаку сравнения 1.2.2 ряд сходится. Случай $p < 1$ аналогичен. $\square$

1.5.2 Задача. Докажите, что признак Раабе следует из признака Жамэ, т. е. если $\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{p}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ при $n \rightarrow \infty$, то $\sqrt[n]{a_n} = 1 - p \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)$ при $n \rightarrow \infty$.

1.5.3 Признак (Бертрана). Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — ряд с неотрицательными коэффициентами. Найдём последовательность B_n из уравнения

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{B_n}{n \ln n}.$$

Тогда, если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B_n > 1, \quad \text{то ряд сходится,}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B_n < 1, \quad \text{то ряд расходится.}$$

Доказательство. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n = p$. Тогда

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{p}{n \ln n} + \frac{\alpha_n}{n \ln n},$$

где $\alpha_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Рассмотрим случай $p > 1$. Фиксируем q такое, что $p > q > 1$. Тогда

$$\frac{\left(\frac{1}{n \ln^q n}\right)}{\left(\frac{1}{(n+1) \ln^q(n+1)}\right)} = \left(\frac{n+1}{n}\right) \left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\right)^q = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{\ln(1 + \frac{1}{n})}{\ln n}\right)^q.$$

Раскладывая по Тейлору $\ln(1+x)$ и $(1+x)^q$, получим (как?)

$$\left(1 + \frac{\ln(1 + \frac{1}{n})}{\ln n}\right)^q = 1 + \frac{q}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right)$$

при $n \rightarrow \infty$. Отсюда

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\right)^q = 1 + \frac{1}{n} + \frac{q}{n \ln n} + \frac{\beta_n}{n \ln n},$$

где $\beta_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Поскольку $p > q$, начиная с некоторого номера n_0 имеем $p + \alpha_n > q + \beta_n$, следовательно

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} > \frac{\left(\frac{1}{n \ln^q n}\right)}{\left(\frac{1}{(n+1) \ln^q(n+1)}\right)}$$

По лемме 1.3.2 об отношениях $a_n \leq C \frac{1}{n \ln^q n}$ для некоторой $C > 0$. По признаку сравнения 1.2.2 ряд сходится. Случай $p < 1$ аналогичен. $\square$

Докажите признак следующего порядка:

1.5.4 Задача. Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — ряд с неотрицательными коэффициентами. Найдём последовательность L_n из уравнения

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n \cdot \ln n} + \frac{L_n}{n \cdot \ln n \cdot \ln \ln n}.$$

Тогда, если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} L_n > 1, \quad \text{то ряд сходится,}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} L_n < 1, \quad \text{то ряд расходится.}$$

1.5.5 Задача. Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — ряд с неотрицательными коэффициентами, и

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = p_0 + \frac{p_1}{n} + \frac{p_2}{n \cdot \ln n} + \dots + \frac{p_{k+1}}{n \cdot \ln n \cdot \dots \cdot \ln^{\circ k} n} + o\left(\frac{1}{n \cdot \ln n \cdot \dots \cdot \ln^{\circ k} n}\right)$$

при $n \rightarrow \infty$. Если $p_0 = p_1 = \dots = p_k = 1$, то при $p_{k+1} > 1$ ряд сходится, а при $p_{k+1} < 1$ расходится.

1.6 Абсолютно сходящиеся ряды

1.6.1 Определение. Ряд вещественных или комплексных чисел $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно, если сходится ряд абсолютных величин $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$.

1.6.2 Признак (Вейерштрасса мажорантный). Если $|a_n| \leq b_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$, и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

Доказательство. Ряд неотрицательных чисел $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится. По критерию Коши 1.1.5 для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся номер N_ε такой, что

$$\sum_{k=m}^n b_k < \varepsilon \quad \text{для любых } n \geq m \geq N_\varepsilon.$$

Но тогда по неравенству треугольника

$$\left| \sum_{k=m}^n a_k \right| \leq \sum_{k=m}^n |a_k| \leq \sum_{k=m}^n b_k < \varepsilon \quad \text{для любых } n \geq m \geq N_\varepsilon,$$

т. е. для ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ также выполнен критерий Коши. □

1.6.3 Следствие. Абсолютно сходящийся числовой ряд сходится.

Обратите внимание, существуют ряды, сходящиеся неабсолютно, например

$$1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} + \dots$$

Признаки Коши и Д'Аламбера можно переформулировать как признаки абсолютной сходимости.

1.6.4 Признак (Коши абсолютной сходимости). Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — числовой ряд. Если

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} &< 1, & \text{то ряд сходится абсолютно;} \\ &> 1, & \text{то ряд расходится.} \end{aligned}$$

1.6.5 Признак (Д'Аламбера абсолютной сходимости). Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — числовой ряд и $a_n \neq 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Если

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} &< 1, & \text{то ряд сходится абсолютно;} \\ &> 1, & \text{то ряд расходится.} \end{aligned}$$

Часть с расходимостью по прежнему верна потому что в этих признаках при $\lim > 1$ не выполнен необходимый признак. Более тонкие признаки в части с расходимостью апеллируют к признаку сравнения, поэтому позволяют определить только сходится или не сходится ряд *абсолютно*.

1.7 Признаки сходимости знакопеременных рядов

1.7.1 Признак (сравнения). Пусть ряды вещественных чисел $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ сходятся, и, начиная с некоторого номера n_0 ,

$$a_n \leq b_n \leq c_n.$$

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится.

Доказательство. Для рядов $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ выполнен критерий Коши 1.1.5. Фиксируем $\varepsilon > 0$, тогда найдётся N_ε , что для всех $n \geq m \geq N_\varepsilon$ выполнено

$$\left| \sum_{k=m}^n a_k \right| < \varepsilon, \quad \left| \sum_{k=m}^n c_k \right| < \varepsilon.$$

Тогда для всех $n \geq m \geq \max\{n_0, N_\varepsilon\}$ имеем

$$-\varepsilon < \sum_{k=m}^n a_k \leq \sum_{k=m}^n b_k \leq \sum_{k=m}^n c_k < \varepsilon.$$

Таким образом, для ряда $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ выполнен критерий Коши. □

1.7.2 Признак (Лейбница). Если последовательность вещественных чисел a_n монотонно убывает и стремится к нулю, то знакопеременный ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n = -a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - a_5 + \dots$$

сходится.

Замечание. При этом разницу между частичной суммой ряда S_N и его полной суммой S можно оценить по формуле $|S - S_N| \leq a_N$.

Доказательство. Обозначим частичные суммы ряда как $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$.

Тогда

$$\begin{array}{ccccccc} S_2 & \geq & S_4 & \geq & S_6 & \geq & \dots \\ \vee & & \vee & & \vee & & \\ S_1 & \leq & S_3 & \leq & S_5 & \leq & \dots \end{array}$$

Отсюда последовательности S_{2N} и S_{2N+1} монотонны и ограничены, а значит сходятся. При этом $S_{2N+1} - S_{2N} = a_{2N+1} \rightarrow 0$ при $N \rightarrow \infty$, а значит обе последовательности сходятся к одному и тому же пределу S . Осталось заметить, что S всегда находится между S_N и S_{N+1} , и, следовательно, $|S - S_N| \leq |S_{N+1} - S_N| = a_N \rightarrow 0$ при $N \rightarrow \infty$. $\square$

Заметим, что асимптотический признак НЕ РАБОТАЕТ для неабсолютно сходящихся рядов. Например, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ сходится по признаку Лейбница, а ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \right)$$

расходится, так как это сумма сходящегося ряда и расходящегося. Однако, асимптотиками можно пользоваться, если делать это с осторожностью. Например,

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right). \end{aligned}$$

Первый ряд сходится по признаку Лейбница. Ко второму можно применить асимптотический признак, поскольку он сходится абсолютно.

1.8 Метод суммирования Абеля

Приведём ещё один способ исследовать ряд на сходимость. Этот метод основан на специальном преобразовании сумм, которое является дискретным аналогом интегрирования по частям.

1.8.1 Лемма (метод суммирования Абеля). Пусть $\{a_n\}, \{b_n\}$ — последовательности чисел. Обозначим $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$. Тогда для всех $n \geq m \geq 1$ выполнено

$$\sum_{k=m}^n a_k b_k = a_n B_n - a_m B_{m-1} + \sum_{k=m}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k.$$

Доказательство.

$$\begin{aligned}
\sum_{k=m}^n a_k b_k &= \sum_{k=m}^n a_k (B_k - B_{k-1}) = \sum_{k=m}^n a_k B_k - \sum_{k=m}^n a_k B_{k-1} \\
&= \sum_{l=m}^n a_l B_l - \sum_{l=m-1}^{n-1} a_{l+1} B_l = a_n B_n - a_m B_{m-1} + \sum_{l=m}^{n-1} (a_l - a_{l+1}) B_l. \quad \square
\end{aligned}$$

1.8.2 Лемма (оценка сумм методом Абеля). Пусть последовательности $a_n \in \mathbb{R}$, $b_n \in \mathbb{C}$ удовлетворяют условиям

1. a_n — монотонна;
2. $|a_n| \leq A$ для всех n ;
3. $\left| \sum_{k=1}^n b_k \right| \leq B$ для всех n .

Тогда для всех n выполнено

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| \leq 3AB.$$

Если, кроме того, $a_n \geq 0$ и монотонно убывает, то для всех n выполнено

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| \leq a_1 B.$$

Если, кроме того, $b_n \in \mathbb{R}$ и $B_{\min} \leq \sum_{k=1}^n b_k \leq B_{\max}$, то аналогично можно получить двустороннюю оценку

$$a_1 B_{\min} \leq \sum_{k=1}^n a_k b_k \leq a_1 B_{\max}.$$

Доказательство. Пусть a_n убывает. Из условий леммы $a_k - a_{k+1} \geq 0$ для всех k . Используя метод суммирования Абеля 1.8.1, получаем

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| \leq |a_n| B + \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B = (|a_n| + a_1 - a_n) B \leq 3AB.$$

Если $a_n \geq 0$, то вместо этого получаем

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| \leq (a_n + a_1 - a_n)B = a_1 B.$$

Рассуждения для возрастающей последовательности a_n и для двусторонней оценки на b_n проведите самостоятельно. $\square$

1.8.3 Признак (Дирихле). Пусть последовательности $a_n \in \mathbb{R}$, $b_n \in \mathbb{C}$ удовлетворяют условиям

1. a_n монотонна;
2. $a_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$;
3. существует $B > 0$, что $\left| \sum_{k=1}^n b_k \right| \leq B$ для всех $n \in \mathbb{N}$;

тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ сходится.

Доказательство. Поскольку a_n монотонна и стремится к нулю, либо она неотрицательна и убывает, либо неположительна и возрастает. Второй случай сводится к первому рассмотрением последовательностей $-a_n$ и $-b_n$. Далее считаем, что $a_n \geq 0$ и монотонно убывает.

Фиксируем $\varepsilon > 0$. По определению предела найдётся n_0 такое, что $a_n < \varepsilon$ при $n \geq n_0$. Поскольку

$$\left| \sum_{k=m}^n b_k \right| = \left| \sum_{k=1}^n b_k - \sum_{k=1}^{m-1} b_k \right| \leq 2B,$$

по оценке Абеля 1.8.2 имеем

$$\left| \sum_{k=m}^n a_k b_k \right| \leq 2B a_m < 2B\varepsilon$$

при $n \geq m \geq n_0$. Таким образом, для ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ выполнен Критерий Коши. Следовательно, он сходится. $\square$

1.8.4 Признак (Абеля). Пусть

1. последовательность вещественных чисел a_n монотонна и ограничена;

2. ряд комплексных чисел $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ сходится;

тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ сходится.

Доказательство. Так как a_n монотонна и ограничена, по теореме Вейерштрасса она сходится. Пусть её предел равен A . Тогда

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k = \sum_{k=1}^{\infty} (a_k - A + A) b_k = \sum_{k=1}^{\infty} (a_k - A) b_k + A \sum_{k=1}^{\infty} b_k.$$

Первый ряд сходится по признаку Дирихле, а второй по условию. Следовательно, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ сходится. $\square$

Признак Абеля имеет больше теоретическое значение (для его использования уже надо иметь ряд, который сходится), а вот признак Дирихле подходит для решения задач. Типичные ряды, сходимость которых разрешается признаком Дирихле, имеют вид

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{f(n)} a_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(xn), \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(xn), \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{ixn}.$$

1.8.5 Пример. Ряды

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{in}}{n} \quad (*)$$

сходятся, но не абсолютно.

Доказательство. По формуле Эйлера $e^{ix} = \cos x + i \sin x$, поэтому

$$\sum_{n=1}^N e^{in} = \sum_{n=1}^N \cos n + i \sum_{n=1}^N \sin n.$$

Таким образом, вычислив первую сумму, мы автоматически вычислим вторую и третью. Но первая сумма — сумма геометрической прогрессии:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N e^{in} &= \sum_{n=1}^N (e^i)^n = e^i \frac{e^{iN} - 1}{e^i - 1} = e^i \frac{e^{iN} - 1}{e^i - 1} \\ &= e^i \frac{e^{iN/2}(e^{iN/2} - e^{-iN/2})}{e^{i/2}(e^{i/2} - e^{-i/2})} = e^{i(N+1)/2} \frac{\sin \frac{N}{2}}{\sin \frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

Отсюда сразу получаем

$$\sum_{n=1}^N \cos n = \cos \frac{N+1}{2} \frac{\sin \frac{N}{2}}{\sin \frac{1}{2}}, \quad \sum_{n=1}^N \sin n = \sin \frac{N+1}{2} \frac{\sin \frac{N}{2}}{\sin \frac{1}{2}}.$$

Таким образом, для каждой из частичных сумм выполнена оценка

$$\left| \sum_{n=1}^N \cos n \right|, \left| \sum_{n=1}^N \sin n \right|, \left| \sum_{n=1}^N e^{in} \right| \leq \frac{1}{\sin \frac{1}{2}},$$

не зависящая от N . Последовательность $\frac{1}{n}$ монотонно стремится к нулю, поэтому каждый из рядов сходится по признаку Дирихле. Однако, например,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n|}{n} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos 2n}{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2n}{2n}.$$

Первый ряд расходится, а второй сходится по признаку Дирихле, следовательно их сумма расходится. Покажите, что два оставшихся ряда также не сходятся абсолютно. $\square$

1.9 Степенные ряды

1.9.1 Определение. Пусть a_n — последовательность вещественных или комплексных чисел. *Степенным рядом* называется ряд вида

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$$

Обобщённым степенным рядом называют ряд вида $\sum_{n=0}^{\infty} a_n f(x)^n$.

1.9.2 Формула (Коши — Адамара для радиуса сходимости степенного ряда). Радиусом сходимости *степенного ряда* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ называется величина

$$R := \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}.$$

При этом считаем $R = 0$, если $\overline{\lim} = \infty$, $R = \infty$, если $\overline{\lim} = 0$. Степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

- *сходится абсолютно при $|x| < R$;*
- *расходится при $|x| > R$.*

Доказательство. Применим к степенному ряду радикальный признак Коши 1.3.1:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n x^n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n| |x|^n} = \begin{cases} 0, & x = 0; \\ |x| \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}, & x \neq 0. \end{cases}$$

- Если предел равен нулю (а $R = \infty$), то по признаку Коши ряд сходится абсолютно для всех $x \in \mathbb{R}$.
- Если предел равен $+\infty$ (а $R = 0$), то по признаку Коши ряд расходится для всех $x \neq 0$.
- Если предел положителен и конечен, то он равен $\frac{|x|}{R}$. По признаку Коши при $\frac{|x|}{R} < 1$ ряд сходится абсолютно, а при $\frac{|x|}{R} > 1$ расходится.

Формула доказана. $\square$

1.9.3 Лемма. *Радиус сходимости может быть вычислен по формуле*

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|},$$

если этот предел существует.

Обратите внимание, что при $|x| = R$ формула Коши—Адамара не даёт ответа о сходимости ряда, а признак Коши выдаёт единицу. Таким образом, для исследования абсолютной сходимости ряда в точках $|x| = R$ всегда приходится использовать более тонкие признаки сходимости, чем Коши и Д’Аламбера. Для исследования неабсолютной сходимости могут помочь признаки Лейбница и Дирихле.

1.10 Перестановки рядов

1.10.1 Определение. Пусть $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — биекция. *Перестановкой ряда* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}$.

1.10.2 Определение. Сходящийся ряд называется *безусловно сходящимся*, если никакая перестановка не меняет его сумму. Если существует перестановка ряда, при которой он расходится или сходится к иной сумме, ряд *сходится условно*.

1.10.3 Теорема (о перестановках абсолютно сходящегося ряда). *Если ряд сходится абсолютно, то любая его перестановка сходится абсолютно, притом к той же сумме.*

Доказательство. Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно, и $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — биекция.

Шаг 1. Пусть $M(n) = \max\{\sigma(1), \dots, \sigma(n)\}$. Тогда среди $a_1, \dots, a_{M(n)}$ встретятся все слагаемые $a_{\sigma(1)}, \dots, a_{\sigma(n)}$. Следовательно,

$$\sum_{k=1}^n |a_{\sigma(k)}| \leq \sum_{k=1}^{M(n)} |a_k| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| < +\infty.$$

Отсюда, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_{\sigma(k)}$ сходится абсолютно.

Шаг 2. Пусть $L(n) = \max\{\sigma^{-1}(1), \dots, \sigma^{-1}(n)\}$. Тогда при $N \geq L(n)$ сумма $\sum_{k=1}^N a_{\sigma(k)}$ содержит все слагаемые $a_1, \dots, a_n$. Следовательно,

$$\left| \sum_{k=1}^N a_{\sigma(k)} - \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{M(N)} |a_k| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k|.$$

Переходя к пределу при $N \rightarrow \infty$ получаем

$$\left| \sum_{k=1}^{\infty} a_{\sigma(k)} - \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k|.$$

Далее, устремляя $n \rightarrow \infty$, получаем утверждение теоремы. $\square$

1.10.4 Задача. Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится (не обязательно абсолютно), и $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — ограниченная перестановка, т. е. существует $C > 0$, что

$$|\sigma_n - n| \leq C \quad \text{для всех } n \in \mathbb{N}.$$

Тогда

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma_n} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

1.10.5 Задача. Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится и $a_n = O(\frac{1}{n^\alpha})$, $\alpha \in (0, 1)$.
 $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — перестановка, и $|\sigma_n - n| = o(n^\alpha)$ при $n \rightarrow \infty$. Тогда

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma_n} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

1.10.6 Определение. Положительной и отрицательной частями числа $a \in \mathbb{R}$ назовём соответственно числа

$$a^+ = \begin{cases} a, & a \geq 0, \\ 0, & a < 0; \end{cases} \quad a^- = \begin{cases} 0, & a \geq 0, \\ -a, & a < 0. \end{cases}$$

Для любого $a \in \mathbb{R}$ имеем $a = a^+ - a^-$, $|a| = a^+ + a^-$, $a^+ = \frac{|a|+a}{2}$, $a^- = \frac{|a|-a}{2}$.

1.10.7 Лемма. Если ряд вещественных чисел сходится условно, то

1. он содержит бесконечное количество как положительных так и отрицательных слагаемых;
2. ряд, составленный из его положительных слагаемых, и ряд, составленный из его отрицательных слагаемых, расходятся.

Доказательство. 1. Действительно, если отрицательных слагаемых конечное число, то, начиная с некоторого номера все слагаемые положительны, и ряд сходится абсолютно.

2. Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно. Рассмотрим ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ и $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$.
 Если оба ряда сходятся, то ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$$

сходится. Это противоречит условию леммы. Далее, если один из рядов сходится, а второй расходится, то ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$$

расходится, что также противоречит условию леммы. Следовательно, оба ряда расходятся. $\square$

1.10.8 Теорема (Римана о перестановках условно сходящегося ряда).
 Если ряд вещественных чисел $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно, то для любого $\alpha \in \mathbb{R}$ найдётся перестановка $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ такая, что

$$\alpha = \sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma_n}.$$

Доказательство. Пусть $q_1, q_2, q_3, \dots$ — положительные слагаемые нашего ряда, $-p_1, -p_2, -p_3, \dots$ — отрицательные. В предыдущей лемме доказано, что и тех и других бесконечное количество, и что ряды $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$, $\sum_{k=1}^{\infty} q_k$ расходятся. Строим перестановку ряда следующим образом. Пусть m_1 — первый такой номер, что

$$q_1 + q_2 + \dots + q_{m_1} > \alpha.$$

Такой номер обязательно найдётся, поскольку ряд из q_k расходится. Обозначим $A_1 = \sum_{k=1}^{m_1} q_k$. При этом $\alpha < A_1 \leq \alpha + q_{m_1}$. Далее, начинаем вычитывать. Пусть n_1 — первый такой номер, что

$$B_1 := A_1 - p_1 - p_2 - \dots - p_{n_1} < \alpha.$$

При этом $\alpha - p_{n_1} \leq B_1 < \alpha$. Далее, рассуждаем по индукции. Если построены A_k , B_k , то выбираем первый номер $m_{k+1} > m_k$ такой, что

$$A_{k+1} := B_k + q_{m_k+1} + q_{m_k+2} + \dots + q_{m_{k+1}} > \alpha,$$

а затем первый номер $n_{k+1} > n_k$, что

$$B_{k+1} := A_{k+1} - p_{n_k+1} - p_{n_k+2} - \dots - p_{n_{k+1}} < \alpha.$$

При этом $\alpha < A_{k+1} \leq \alpha + q_{m_{k+1}}$ и $\alpha - p_{n_{k+1}} \leq B_{k+1} < \alpha$. Действуя таким образом, мы построим ряд вида

$$q_1 + \dots + q_{m_1} - p_1 - \dots - p_{n_1} + q_{m_1+1} + \dots + q_{m_2} - p_{n_1+1} - \dots - p_{n_2} + \dots$$

Это перестановка исходного ряда. При этом $A_k \rightarrow \alpha$, $B_k \rightarrow \alpha$ при $k \rightarrow \infty$, а все частичные суммы перестановки зажаты между A_k и B_k либо между A_{k+1} и B_k . $\square$

1.10.9 Следствие. Ряд вещественных чисел сходится абсолютно тогда и только тогда, когда он сходится безусловно.

1.10.10 Задача. Пусть ряд вещественных чисел $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно. Тогда для любых $\alpha < \beta$ найдётся перестановка $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ такая, что

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_{\sigma_n} = \alpha, \quad \overline{\lim}_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_{\sigma_n} = \beta.$$

1.10.11 Задача. Пусть ряд вещественных чисел $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно. Тогда найдётся перестановка $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ такая, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma_n} = +\infty.$$

1.11 Бесконечные произведения

1.11.1 Определение. Пусть p_n — последовательность вещественных или комплексных чисел. Бесконечным произведением с общим членом p_n называется выражение вида

$$p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot \dots \quad \text{или} \quad \prod_{k=1}^{\infty} p_k.$$

Так же как и в случае ряда, это выражение понимается как предел последовательности частичных произведений

$$\mathcal{P} = \prod_{k=1}^{\infty} p_k := \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^N p_k.$$

Бесконечное произведение

- *сходится*, если $\mathcal{P} \neq 0$;
- *расходится к нулю*, если $\mathcal{P} = 0$;
- *расходится к $\pm\infty$* , если $\mathcal{P} = \pm\infty$;
- *расходится*, если предела не существует.

1.11.2 Пример (формула Валлиса). Имеет место тождество

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{2k}{2k-1} \cdot \frac{2k}{2k+1} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdot \dots$$

Эта формула получена Джоном Валлисом в 1655 г. и является одним из первых известных примеров бесконечных произведений. Мы докажем её позже в курсе.

1.11.3 Пример (бесконечные произведения Эйлера). Для всех $x \in \mathbb{R}$ имеет место

$$\sin \pi x = \pi x \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{k^2}\right), \quad \cos \pi x = \prod_{k=0}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{(k + \frac{1}{2})^2}\right).$$

Доказательство будет в 4 семестре. Наверное. □

Формула Валлиса — частный случай формулы для синуса при $x = \frac{1}{2}$.

1.11.4 Признак (сходимости бесконечного произведения необходимый).

Если $\prod_{k=1}^{\infty} p_k$ сходится, то $p_n \rightarrow 1$ при $n \rightarrow \infty$.

Доказательство. Пусть $\mathcal{P}_n = \prod_{k=1}^n p_k$. Напомню, что мы считаем произведение сходящимся, если есть *ненулевой* предел $\mathcal{P} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n \neq 0$. Тогда

$$p_n = \frac{\mathcal{P}_n}{\mathcal{P}_{n-1}} \rightarrow \frac{\mathcal{P}}{\mathcal{P}} = 1 \quad \text{при } n \rightarrow \infty. \quad \square$$

Если произведение вещественных чисел p_n сходится, то $p_n \rightarrow 1$ при $n \rightarrow \infty$. Отсюда следует, что $p_n > 0$, начиная с некоторого номера. Таким образом, при исследовании сходимости достаточно рассматривать произведения положительных множителей. Но в этом случае задачу о сходимости произведения можно перевести в задачу о сходимости ряда.

1.11.5 Критерий (сходимости произведения вещественных чисел). Пусть $p_k > 0$ при $k \geq k_0$. Тогда

$$\begin{array}{ll} \prod_{k=1}^{\infty} p_k \text{ сходится} & \Leftrightarrow \sum_{k=k_0}^{\infty} \ln p_k \text{ сходится;} \\ \text{расходится } \neq +\infty & \Leftrightarrow \text{расходится } \neq +\infty; \\ \text{расходится } \neq 0 & \Leftrightarrow \text{расходится } \neq -\infty. \end{array}$$

Доказательство. Представим p_k как $e^{\ln p_k}$. Тогда

$$p_1 \cdot p_2 \cdots p_n = e^{\ln p_1} \cdot e^{\ln p_2} \cdots e^{\ln p_n} = e^{\ln p_1 + \ln p_2 + \cdots + \ln p_n}.$$

Поскольку функция $\exp : x \mapsto e^x$ непрерывна, переходя к пределу в левой и правой частях, получаем

$$\prod_{k=1}^{\infty} p_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \exp \left(\sum_{k=1}^n \ln p_k \right) = \exp \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln p_k \right) = \exp \left(\sum_{k=1}^{\infty} \ln p_k \right).$$

Таким образом, предел левой части существует тогда и только тогда, когда он существует в правой. Отсюда следует утверждение теоремы. $\square$

1.11.6 Критерий (сходимости произведения комплексных чисел). Пусть $z_k \neq 0$ для всех $k \in \mathbb{N}$. Произведение $\prod_{k=1}^{\infty} z_k$ сходится тогда и только тогда, когда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \ln |z_k| \quad \text{и} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \arg z_k \quad \text{сходятся.}$$

В заключение раздела, докажем асимптотическую формулу для факториала.

1.11.7 Формула (Муавра — Стирлинга).

$$n! = \left(\frac{n}{e} \right)^n \sqrt{2\pi n} (1 + o(1)) \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

Доказательство. **1.** Докажем асимптотику с некоторой постоянной (этот результат принадлежит Муавру).

Рассмотрим последовательность $z_n = \frac{n^{n+\frac{1}{2}}}{e^n}$, $n \in \mathbb{N}$. Имеем

$$\frac{z_{n+1}}{z_n} = \frac{(n+1)^{n+1+\frac{1}{2}}}{e^{n+1}} \cdot \frac{e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}} = (n+1) \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\frac{1}{2}}}{e}.$$

Отсюда

$$z_n = \frac{z_n}{z_{n-1}} \cdot \frac{z_{n-1}}{z_{n-2}} \cdots \frac{z_2}{z_1} \cdot z_1 = \frac{1}{e} \prod_{k=1}^{n-1} (k+1) \frac{\left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k+\frac{1}{2}}}{e} = \frac{n!}{e} \prod_{k=1}^{n-1} \frac{\left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k+\frac{1}{2}}}{e}.$$

Задача: докажите, что произведение $\prod_{k=1}^{\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k+\frac{1}{2}}}{e}$ сходится.

Отсюда следует, что существует предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{z_n} = C$.

2. Вычислим постоянную (этот результат принадлежит Стирлингу).

Итак, по первому шагу $n! = z_n(C + o(1))$. Для вычисления C воспользуемся формулой Валлиса 1.11.2. Напомню, что произведение последовательных нечётных чисел (так называемый двойной факториал) можно выразить через факториал следующим образом

$$(2n-1)!! := 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1) = \frac{(2n)!}{2 \cdot 4 \cdots (2n)} = \frac{(2n)!}{2^n n!}.$$

Отсюда, записывая всё через факториалы, и приводя подобные, получаем

$$\prod_{k=1}^n \frac{2k}{2k-1} \cdot \frac{2k}{2k+1} = \frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n-1)!! (2n+1)!!} = \frac{1}{2n+1} \frac{[2^n n!]^4}{[(2n)!]^2}.$$

Подставляя доказанную нами асимптотику $n! = \frac{n^{n+\frac{1}{2}}}{e^n} (C + o(1))$, получаем

$$\frac{1}{2n+1} \frac{[2^n n!]^4}{[(2n)!]^2} = \frac{1}{2n+1} \frac{2^{4n} n^{4n+2} e^{4n} (C + o(1))^4}{(2n)^{4n+1} e^{4n} (C + o(1))^2} = \frac{n(C + o(1))^4}{(4n+2)(C + o(1))^2} \rightarrow \frac{C^2}{4}$$

при $n \rightarrow \infty$. Из формулы Валлиса 1.11.2 следует, что $\frac{C^2}{4} = \frac{\pi}{2}$, откуда $C = \sqrt{2\pi}$. $\square$

2 Предел в нормированном пространстве

2.1 Норма

2.1.1 Определение. Пусть $\mathbb{V}$ — векторное пространство над $\mathbb{R}$ (или $\mathbb{C}$). *Нормой* на векторном пространстве $\mathbb{V}$ называется функция $\|\cdot\| : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющая следующим свойствам:

1. ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОПРЕДЕЛЁННОСТЬ: для всех $v \in \mathbb{V}$

$$\|v\| \geq 0 \quad \text{и} \quad \|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0.$$

2. ОДНОРОДНОСТЬ: для всех $v \in \mathbb{V}$ и $\alpha \in \mathbb{R}$ (или $\mathbb{C}$)

$$\|\alpha v\| = |\alpha| \cdot \|v\|.$$

3. НЕРАВЕНСТВО ТРЕУГОЛЬНИКА: для всех $v, w \in \mathbb{V}$

$$\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|.$$

Пара $(\mathbb{V}, \|\cdot\|)$ называется *нормированным пространством*.

Известные вам примеры нормированных пространств:

- $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ — вещественные числа с абсолютной величиной;
- $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ — комплексные числа с абсолютной величиной;
- $(\mathbb{R}^k, |\cdot|_e)$ — k -мерные векторы с евклидовой длиной $|x|_e = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$.

В нормированном пространстве расстояние (метрику) между x и y определяют как длину вектора, соединяющего x и y : $d(x, y) = \|x - y\|$.

2.1.2 Задача. Проверьте, что $d(x, y) = \|x - y\|$ действительно метрика, т. е. для всех x, y, z :

- $d(x, y) \geq 0$ и $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$;
- $d(x, y) = d(y, x)$;
- $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

2.1.3 Определение. Шаром с центром в точке $x_0 \in \mathbb{V}$ радиуса $r > 0$ называется множество

$$B(x_0, r) := \{x \in \mathbb{V} : \|x - x_0\| < r\}.$$

Сферой с центром в точке $x_0 \in \mathbb{V}$ радиуса $r > 0$ называется множество

$$S(x_0, r) := \{x \in \mathbb{V} : \|x - x_0\| = r\}.$$

2.1.4 Определение. Последовательность $x_n \in \mathbb{V}$ ограничена, если найдётся такая $C > 0$, что

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \|x_n\| \leq C.$$

Иными словами, последовательность ограничена, если может быть вписана в некоторый шар: $x_n \in B(0, C)$.

Шар с центром в x_0 служит элементарной окрестностью точки x_0 в нормированном пространстве.

2.1.5 Определение. Пусть $(\mathbb{V}, \|\cdot\|)$ — нормированное пространство, $x_n \in \mathbb{V}$ — последовательность. Говорим, что x_n сходится к $a \in \mathbb{V}$ при $n \rightarrow \infty$, если расстояние между x_n и a стремится к нулю. Т. е.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \|x_n - a\| \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty,$$

или, если раскрыть определение предела,

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N_\varepsilon \quad \|x_n - a\| < \varepsilon.$$

Доказательства следующих свойств аналогичны тем, что были приведены для чисел.

2.1.6 Свойства (предела последовательности). Пусть $x_n, y_n \in \mathbb{V}$ — последовательности векторов, $\lambda_n \in \mathbb{R}$ — последовательность чисел.

1. Если последовательность сходится, то она ограничена.

2. Если предел есть, то только один.

$$x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a, \quad x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b \quad \Rightarrow \quad a = b.$$

3. Сумма пределов равна пределу суммы (сложение непрерывно).

$$x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a, \quad y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b \quad \Rightarrow \quad x_n + y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a + b.$$

4. Произведение пределов (скаляра и вектора) равно пределу произведения (умножение на скаляр непрерывно).

$$\lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mu, \quad x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a \quad \Rightarrow \quad \lambda_n x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mu a.$$

5. Норма предела равна пределу нормы (норма непрерывна).

$$x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a \quad \Rightarrow \quad \|x_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \|a\|.$$

2.1.7 Определение. Нормированное пространство $(\mathbb{V}, \|\cdot\|)$ полное, если в нём всякая фундаментальная последовательность сходится (т. е. выполнен критерий Коши). Полное нормированное векторное пространство также называют *банаховым*.

Например, $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ — полное пространство, а $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$ — нет.

2.2 Векторные ряды

Ряды со значениями в векторном пространстве $\mathbb{V}$ определяются аналогично числовым (см. опр. 1.1.1). Они также могут сходиться или расходиться, и удовлетворяют тому же набору основных свойств 1.1.3.

Нас интересует всё тот же вопрос — как по виду общего члена ряда сделать вывод о сходимости.

2.2.1 Признак (сходимости ряда необходимый). Пусть $v_n \in \mathbb{V}$ — последовательность векторов. Если $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ сходится, то $\|v_n\| \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

Доказательство остаётся тем же.

2.2.2 Определение. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ элементов $v_n \in \mathbb{V}$ сходится нормально, если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \|v_n\|$ сходится.

В банаховом пространстве всякий нормально сходящийся ряд сходится. В действительности это то, что мы доказали в мажорантном признаке 1.6.2. Докажем, что верно также и обратное — если мажорантный признак работает, то пространство полное.

2.2.3 Теорема (об эквивалентности мажорантного признака и критерия Коши). Всякий нормально сходящийся ряд сходится тогда и только тогда, когда всякая фундаментальная последовательность сходится.

Доказательство. **1.** Пусть в нормированном пространстве $(\mathbb{V}, \|\cdot\|)$ выполнен критерий Коши, $v_n \in \mathbb{V}$ — последовательность векторов, и ряд из норм $\sum_{n=1}^{\infty} \|v_n\|$ сходится. По критерию Коши для числовых рядов, для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся номер N_ε такой, что для всех $n \geq m \geq N_\varepsilon$

$$\sum_{k=m}^n \|v_k\| < \varepsilon.$$

Но по неравенству треугольника

$$\left\| \sum_{k=1}^n v_k - \sum_{k=1}^m v_k \right\| = \left\| \sum_{k=m+1}^n v_k \right\| \leq \sum_{k=m+1}^n \|v_k\| < \varepsilon,$$

т. е. последовательность частичных сумм векторного ряда $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ фундаментальна. Таким образом, если выполнен критерий Коши, то всякий нормально сходящийся ряд сходится.

2. Пусть теперь в пространстве $(\mathbb{V}, \|\cdot\|)$ всякий нормально сходящийся ряд сходится. Докажем, что всякая фундаментальная последовательность $v_n \in \mathbb{V}$ имеет предел.

Для удобства положим $n_0 = 1$, $v_1 = 0$ (предел ведь не зависит от того, какой у нас первый член последовательности). Поскольку v_n фундаментальна, найдётся номер n_1 , начиная с которого $\|v_n - v_{n_1}\| < \frac{1}{2}$. Далее, найдётся $n_2 > n_1$, начиная с которого $\|v_n - v_{n_2}\| < \frac{1}{4}$. Рассуждая по индукции, можем построить подпоследовательность v_{n_k} такую, что

$$\|v_n - v_{n_k}\| \leq \frac{1}{2^k} \quad \text{для всех } n \geq n_k, k \in \mathbb{N}.$$

Тогда ряд из норм

$$\sum_{k=0}^{\infty} \|v_{n_{k+1}} - v_{n_k}\| \leq \|v_{n_1}\| + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} < +\infty$$

сходится. Отсюда ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} (v_{n_{k+1}} - v_{n_k})$$

сходится нормально, и, по условию, сходится. Пусть его сумма равна $\mathbf{v}$. Тогда

$$\mathbf{v} = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^m (v_{n_{k+1}} - v_{n_k}) = \lim_{m \rightarrow \infty} (v_{n_{m+1}} - v_{n_0}) = \lim_{m \rightarrow \infty} v_{n_m}.$$

3. Осталось убедиться, что $\mathbf{v}$ есть предел всей последовательности v_n . При $m \geq k$ выполнено $\|v_{n_m} - v_{n_k}\| \leq \frac{1}{2^k}$, отсюда, переходя к пределу при $m \rightarrow \infty$, получаем $\|\mathbf{v} - v_{n_k}\| \leq \frac{1}{2^k}$. Следовательно, при $n \geq n_k$

$$\|\mathbf{v} - v_n\| \leq \|\mathbf{v} - v_{n_k}\| + \|v_{n_k} - v_n\| \leq \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^k}.$$

Таким образом, для последовательности v_n выполнено определение предела. $\square$

2.3 Евклидово пространство

Пространство $\mathbb{R}^k$ со стандартной евклидовой нормой

$$|\vec{x}|_e = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_k^2}$$

образует нормированное пространство, которое называют *евклидовым* и часто обозначают $\mathbb{E}^k = (\mathbb{R}^k, |\cdot|_e)$.

2.3.1 Критерий (сходимости координатный). *Последовательность $\vec{x}_n \in \mathbb{R}^k$ сходится в $\mathbb{E}^k$ тогда и только тогда, когда она сходится по координатам.*

$$\vec{x}_n = (x_{n,1}, \dots, x_{n,k}) \rightarrow \vec{a} = (a_1, \dots, a_k) \Leftrightarrow x_{n,j} \rightarrow a_j, \quad j = 1, \dots, k,$$

при $n \rightarrow \infty$.

Доказательство. ($\Leftarrow$) Если для каждой координаты $|x_{n,j} - a_j| \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, то

$$|\vec{x}_n - \vec{a}|_e = \sqrt{(x_{n,1} - a_1)^2 + \dots + (x_{n,k} - a_k)^2} \rightarrow 0$$

при $n \rightarrow \infty$.

($\Rightarrow$) Обратно, если $|\vec{x}_n - \vec{a}|_e \rightarrow 0$, то

$$|x_{n,j} - a_j| = \sqrt{(x_{n,j} - a_j)^2} \leq |\vec{x}_n - \vec{a}|_e \rightarrow 0$$

при $n \rightarrow \infty$. □

2.3.2 Критерий (Коши). $\mathbb{E}^k$ — полное, т. е. всякая фундаментальная последовательность в нём сходится.

Доказательство. Докажите аналогично предыдущей теореме, что последовательность k -мерных векторов фундаментальна тогда и только тогда, когда каждая координата — фундаментальная последовательность чисел. Тогда фундаментальная последовательность сходится по координатам, и, следовательно, сходится в силу координатного критерия. □

2.3.3 Теорема (Больцано — Вейерштрасса). *У всякой ограниченной последовательности $x_n \in \mathbb{E}^k$ есть сходящаяся подпоследовательность.*

Доказательство. Докажите аналогично предыдущим рассуждениям, что последовательность k -мерных векторов ограничена тогда и только тогда, когда последовательности её координат ограничены. Пусть x_n — ограниченная последовательность. По теореме Больцано — Вейерштрасса для чисел из неё можно выделить подпоследовательность, у которой первая координата сходится. Далее из полученной подпоследовательности можно выделить подподпоследовательность, у которой вторая координата также сходится. После k шагов получим последовательность, которая сходится по координатам. □

2.4 Конечномерные пространства

Напомним, что векторное пространство *конечномерно*, если в нём есть базис, т. е. конечный набор векторов, линейные комбинации которых порождают все элементы пространства. Как вы знаете из алгебры, всякое конечномерное векторное пространство над $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$ изоморфно $\mathbb{R}^k$ для некоторого $k \in \mathbb{N}_0$. Для некоторых задач в $\mathbb{R}^k$ удобно рассматривать иные нормы, чем евклидову, например p -норму Минковского

$$\|\vec{x}\|_p = \left(\sum_{j=1}^k |x_j|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad p \geq 1,$$

для которой мы доказали неравенство треугольника в прошлом семестре, или норму Чебышёва

$$\|\vec{x}\|_\infty = \max\{|x_1|, \dots, |x_k|\}.$$

Ясно, что разные нормы ведут к немного разной геометрии, например «шаром» в норме Чебышёва является куб. И в общем случае разные нормы могут вести к разным понятиям сходимости.

2.4.1 Определение. Две нормы $|\cdot|$, $\|\cdot\|$ на векторном пространстве $\mathbb{V}$ эквивалентны, если найдутся постоянные $\alpha, \beta > 0$ такие, что

$$\alpha|v| \leq \|v\| \leq \beta|v|$$

для всех $v \in \mathbb{V}$.

2.4.2 Лемма. Эквивалентные нормы ведут к одному и тому же понятию сходимости. Если $|\cdot|$ и $\|\cdot\|$ — эквивалентные нормы в $\mathbb{V}$, то

$$v_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a \quad \text{в } (\mathbb{V}, |\cdot|) \quad \Leftrightarrow \quad v_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a \quad \text{в } (\mathbb{V}, \|\cdot\|).$$

Доказательство. Действительно, если $|v_n - a| \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, то

$$\|v_n - a\| \leq \beta|v_n - a| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

В обратную сторону аналогично. □

2.4.3 Теорема (об эквивалентности норм в конечномерном пространстве). Любые две нормы в $\mathbb{R}^k$ эквивалентны.

Доказательство. Достаточно проверить, что любая норма эквивалентна, например, евклидовой. Пусть $|\cdot|_e$ — стандартная евклидова норма, $\|\cdot\|$ — произвольная норма в $\mathbb{R}^k$.

Шаг 1. Докажем, что $\|\vec{x}\| \leq \beta |\vec{x}|_e$.

Поскольку всякий вектор $\vec{x} \in \mathbb{R}^k$ можно разложить по базису

$$\vec{x} = x_1 \vec{e}_1 + \dots + x_k \vec{e}_k,$$

по неравенству треугольника и неравенству Коши — Буняковского получаем

$$\begin{aligned} \|\vec{x}\| &\leq |x_1| \|\vec{e}_1\| + \dots + |x_k| \|\vec{e}_k\| \\ &\leq \sqrt{x_1^2 + \dots + x_k^2} \sqrt{\|\vec{e}_1\|^2 + \dots + \|\vec{e}_k\|^2} = \beta |\vec{x}|_e. \end{aligned}$$

где $\beta = \sqrt{\|\vec{e}_1\|^2 + \dots + \|\vec{e}_k\|^2}$.

Шаг 2. Докажем, что $\alpha |\vec{x}|_e \leq \|\vec{x}\|$ для некоторого $\alpha > 0$.

Допустим, что это не так. Тогда для всякого $\alpha = \frac{1}{n}$ должен найтись $\vec{x}_n \in \mathbb{R}^k$ такой, что

$$\frac{|\vec{x}_n|_e}{n} > \|\vec{x}_n\|. \quad (2.4.1)$$

Из неравенства (2.4.1) следует, что $|\vec{x}_n|_e \neq 0$. Нормируя эту последовательность векторов, т. е. полагая $\vec{w}_n = \vec{x}_n / |\vec{x}_n|_e$, получаем

$$|\vec{w}_n|_e = 1, \quad \|\vec{w}_n\| < \frac{1}{n}.$$

В евклидовой норме последовательность $|\vec{w}_n|$ ограничена, и по теореме Больцано — Вейерштрасса у неё есть сходящаяся подпоследовательность $w_{n_k} \rightarrow w$ при $k \rightarrow \infty$. По шагу 1

$$\|w_{n_k} - w\| \leq \beta |w_{n_k} - w|_e \rightarrow 0$$

при $k \rightarrow \infty$. Отсюда

$$\|w_{n_k}\| \rightarrow \|w\| \quad \text{и} \quad |w_{n_k}|_e \rightarrow |w|_e$$

при $k \rightarrow \infty$. Но в первом случае $\|w_{n_k}\| < \frac{1}{n_k} \rightarrow 0$, а значит $w = 0$, а во втором случае $|w_{n_k}|_e = 1$, а значит $w \neq 0$. Получено противоречие, следовательно, наше предположение неверно. $\square$

2.4.4 Следствие. *Сходимость по любой норме в $\mathbb{R}^k$ эквивалентна координатной сходимости.*

2.4.5 Следствие. $\mathbb{R}^k$ с любой нормой — полное.

2.4.6 Определение. Норма $(m \times n)$ -матрицы A определяется как максимальное число раз, в которое она удлиняет вектор:

$$\|A\| := \sup_{x \neq 0} \frac{|Ax|}{|x|}.$$

Чему равно это число в случае евклидовой нормы вектора, вам расскажут на алгебре.

2.4.7 Задача. Проверьте, что норма матрицы удовлетворяет аксиомам нормы.

Помимо стандартных для всех норм свойств матричная норма также хорошо согласована с умножением матриц:

$$\|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

для любых $(k \times m)$ -матрицы A и $(m \times n)$ -матрицы B . Действительно, в силу определения матричной нормы для любого $x \in \mathbb{R}^n$ выполнено $|Ax| \leq \|A\| \cdot |x|$. Отсюда при $x \neq 0$

$$\frac{|ABx|}{|x|} \leq \frac{\|A\| \cdot |Bx|}{|x|} \leq \frac{\|A\| \cdot \|B\| \cdot |x|}{|x|} = \|A\| \cdot \|B\|.$$

2.4.8 Определение. Экспонентой квадратной матрицы A называется матрица

$$e^A := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} = E + A + \frac{1}{2!}A^2 + \frac{1}{3!}A^3 + \dots$$

Поскольку $\left\| \frac{A^k}{k!} \right\| \leq \frac{\|A\|^k}{k!}$ и числовой ряд $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|A\|^k}{k!} = e^{\|A\|}$ сходится, матричный ряд сходится нормально. Поскольку пространство матриц конечномерно, всякий нормально сходящийся ряд сходится.

3 Последовательности и ряды функций

В этом разделе мы изучим сходимость последовательностей функций, и докажем достаточные условия, при которых предел такой последовательности непрерывен и/или дифференцируем. За подробностями стоит обратиться к пособиям [4, гл. 12], [6, гл. XVI], [7, гл. XVI], [9, гл. 12].

3.1 Поточечная и равномерная сходимость

Всюду далее утверждения написаны для функций с вещественными значениями, но они верны и для функций с комплексными значениями, и для функций, принимающих значения в банаховом пространстве.

3.1.1 Определение. Последовательность функций $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ сходится *поточечно*, если в каждой точке $x \in D$ существует числовой предел

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

Функцию $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ называем *поточечным пределом* последовательности функций f_n .

3.1.2 Определение. Последовательность функций $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ сходится к функции $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ *равномерно* на множестве $E \subseteq D$, если

$$\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$$

при $n \rightarrow \infty$. Равномерную сходимость обозначаем как $f_n \rightrightarrows f$ при $n \rightarrow \infty$.

3.1.3 Лемма. Если последовательность f_n сходится к f равномерно, то сходится к ней и поточечно.

Доказательство. Действительно, для всякого $x_0 \in E$ имеем

$$|f_n(x_0) - f(x_0)| \leq \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0. \quad \square$$

Обратное в общем случае неверно.

3.2 Равномерная норма

3.2.1 Определение. Пусть $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ — ограниченная функция. *Равномерной нормой, нормой Чебышёва* или *sup-нормой* функции f называется величина

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in D} |f(x)|.$$

3.2.2 Свойства (равномерной нормы). Пусть $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ — ограниченные функции, $\alpha \in \mathbb{R}$. Тогда

1. $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$ для всех $x \in D$;
2. $\|f\|_\infty = 0$ тогда и только тогда, когда $f \equiv 0$;
3. $\|\alpha f\|_\infty = |\alpha| \cdot \|f\|_\infty$;
4. $\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$;
5. $\|f \cdot g\|_\infty \leq \|f\|_\infty \cdot \|g\|_\infty$.

Таким образом, равномерная норма удовлетворяет всем аксиомам нормы, и для неё применимы все сведения предыдущего раздела. *Равномерное расстояние* между функциями $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ можно определить как

$$d_\infty(f, g) = \|f - g\|_\infty = \sup_{x \in D} |f(x) - g(x)|.$$

Здесь функции f и g не обязательно ограничены, главное, чтобы была ограничена их разность. *Равномерная сходимость* это сходимость в равномерной норме:

$$f_n \rightrightarrows f \text{ при } n \rightarrow \infty \quad \Leftrightarrow \quad \|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

3.3 Признаки равномерной сходимости рядов

3.3.1 Определение. Ряд функций $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится равномерно, если равномерно сходится последовательность его частичных сумм

$$\sum_{n=1}^N f_n \rightrightarrows \sum_{n=1}^{\infty} f_n$$

при $N \rightarrow \infty$.

3.3.2 Признак (необходимый равномерной сходимости). Пусть $D \subseteq \mathbb{R}$, $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ — последовательность функций. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится равномерно на D , то $f_n \rightrightarrows 0$ на D при $n \rightarrow \infty$.

3.3.3 Признак (мажорантный, Вейерштрасса равномерной сходимости). Пусть $D \subseteq \mathbb{R}$, $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ — последовательность функций. Если

1. $|f_n(x)| \leq b_n$ для всех $x \in D$ и $n \in \mathbb{N}$;

2. числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится;

то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится абсолютно для каждого $x \in D$ и равномерно на D .

Доказательство. Действительно, ряд $F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится абсолютно для каждого $x \in D$ по мажорантному признаку 1.6.2 для числовых рядов. При этом для каждого $x \in D$ имеем

$$\left| F(x) - \sum_{n=1}^N f_n(x) \right| = \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} f_n(x) \right| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |f_n(x)| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} b_n \rightarrow 0$$

при $N \rightarrow \infty$. Таким образом,

$$\left\| F - \sum_{n=1}^N f_n \right\|_{\infty} \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} b_n \rightarrow 0$$

при $N \rightarrow \infty$, т. е. по определению ряд сходится равномерно. $\square$

3.3.4 Критерий (Коши равномерной сходимости). Пусть $D \subseteq \mathbb{R}$. Последовательность функций $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ сходится равномерно на D тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_{\varepsilon} \in \mathbb{N} \quad \forall m, n \geq N_{\varepsilon} \quad \forall x \in D \quad |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon.$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ сходится равномерно тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_{\varepsilon} \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq m \geq N_{\varepsilon} \quad \forall x \in D \quad \left| \sum_{k=m}^n f_k(x) \right| < \varepsilon.$$

Доказательство. По теореме 2.2.3 следует из мажорантного признака Вейерштрасса. $\square$

3.3.5 Признак (Абея равномерной сходимости ряда). Пусть $D \subseteq \mathbb{R}$, последовательности $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$, $g_n : D \rightarrow \mathbb{C}$ такие, что

1. для каждого $x \in D$ последовательность чисел $f_n(x)$ монотонна;

2. существует $C > 0$ такое, что $|f_n(x)| \leq C$ для всех $x \in D$ и $n \in \mathbb{N}$;

3. ряд $\sum_{n=1}^{\infty} g_n(x)$ сходится равномерно;

тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)g_n(x)$ сходится равномерно.

Доказательство. Поскольку ряд $\sum_{n=1}^{\infty} g_n(x)$ сходится равномерно, по критерию Коши равномерной сходимости 3.3.4 для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся номер N_ε , начиная с которого для всех $n \geq m \geq N_\varepsilon$ и $x \in D$ выполнено

$$\left| \sum_{k=m}^n g_k(x) \right| < \varepsilon.$$

Отсюда, по оценке Абеля 1.8.2 для всех $n \geq m \geq N_\varepsilon$ выполнено

$$\left| \sum_{k=m}^n f_k(x)g_k(x) \right| \leq 2C\varepsilon,$$

т. е. для ряда $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)g_n(x)$ выполнен критерий Коши равномерной сходимости 3.3.4. □

3.3.6 Признак (Дирихле равномерной сходимости ряда). Пусть $D \subseteq \mathbb{R}$, последовательности $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$, $g_n : D \rightarrow \mathbb{C}$ такие, что

1. для каждого $x \in D$ последовательность чисел $f_n(x)$ монотонна;

2. $f_n \Rightarrow 0$ на D при $n \rightarrow \infty$;

3. существует $C > 0$ такое, что $\left| \sum_{n=1}^N g_n(x) \right| \leq C$ для всех $N \in \mathbb{N}$ и $x \in D$;

тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)g_n(x)$ сходится равномерно.

Доказательство. Поскольку $f_n \Rightarrow 0$ на D , по определению равномерной сходимости для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся номер N_ε , такой, что для всех

$n \geq N_\varepsilon$ и для всех $x \in D$ выполнено $|f_n(x)| < \varepsilon$. Отсюда, по оценке Абеля 1.8.2 для всех $n \geq m \geq N_\varepsilon$ выполнено

$$\left| \sum_{k=m}^n f_k(x) g_k(x) \right| \leq 4C\varepsilon,$$

т. е. для ряда $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) g_n(x)$ выполнен критерий Коши равномерной сходимости 3.3.4. □

3.4 Свойства предельной функции

3.4.1 Теорема. *Если последовательность ограниченных функций сходится равномерно, то предельная функция тоже ограничена.*

Доказательство. Пусть f_n ограничены, и $f_n \rightrightarrows f$ при $n \rightarrow \infty$. Найдётся номер N такой, что $\|f_N - f\|_\infty \leq 1$. Отсюда

$$\|f\|_\infty \leq \|f - f_N\|_\infty + \|f_N\|_\infty \leq 1 + \|f_N\|_\infty < +\infty. \quad \square$$

3.4.2 Теорема (о перестановке пределов). *Пусть $D \subseteq \mathbb{R}$, x_0 — предельная точка D , $f_n, f : D \rightarrow \mathbb{R}$, и*

1. $f_n \rightrightarrows f$ при $n \rightarrow \infty$;
2. существуют конечные пределы $a_n = \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x)$ для всех $n \in \mathbb{N}$.

Тогда, существует конечный предел $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ в том и только в том случае, если существует конечный предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, и при этом пределы совпадают, т. е.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x).$$

Доказательство. Случай 1. Пусть существует предел $a = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. Докажем, что существует равный ему $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Для всякого $n \in \mathbb{N}$ и $x \in D$ имеем

$$\begin{aligned} |a_n - a| &\leq |a_n - f_n(x)| + |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - a| \\ &\leq |a_n - f_n(x)| + \|f_n - f\|_\infty + |f(x) - a|. \end{aligned}$$

Переходя к пределу при $x \rightarrow x_0$ получим

$$|a_n - a| \leq \|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0 \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

Отсюда $a_n \rightarrow a$ при $n \rightarrow \infty$.

Случай 2. Пусть существует предел $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Докажем, что существует равный ему $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. Фиксируем $\varepsilon > 0$.

Поскольку $f_n \rightrightarrows f$, найдётся номер N_1 такой, что $\|f_n - f\|_\infty < \frac{\varepsilon}{3}$ при $n \geq N_1$.

Поскольку $a_n \rightarrow a$, найдётся номер N_2 такой, что $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{3}$ при $n \geq N_2$.

Пусть $N = \max\{N_1, N_2\}$. Тогда

$$|f(x) - a| \leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - a_N| + |a_N - a| \leq |f_N(x) - a_N| + \frac{2\varepsilon}{3}.$$

Поскольку $f_N(x) \rightarrow a_N$ при $x \rightarrow x_0$ найдётся окрестность $U(x_0)$ такая, что

$$x \in D \cap U(x_0) \setminus \{x_0\} \Rightarrow |f_N(x) - a_N| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Тогда для тех же x выполнено $|f(x) - a| < \varepsilon$. По определению предела $f(x) \rightarrow a$ при $x \rightarrow x_0$. $\square$

3.4.3 Определение. Пусть $I \subseteq \mathbb{R}$ — промежуток любого типа (в том числе луч или прямая). Будем говорить, что последовательность функций $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ сходится к $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ *локально равномерно*, если

$$f_n \rightrightarrows f \quad \text{на всяком отрезке } [a, b] \subset I.$$

3.4.4 Теорема (о непрерывности предельной функции). Пусть $I \subseteq \mathbb{R}$ — промежуток, $f_n, f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Если

1. функции f_n непрерывны на I ;
2. $f_n(x) \rightarrow f(x)$ при $n \rightarrow \infty$, причём локально равномерно;

то f — непрерывна.

Доказательство. Фиксируем $x_0 \in I$ и $\delta > 0$ такое, что $[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subset I$ (для граничной точки промежутка I нужно рассмотреть $[x_0 - \delta, x_0]$ или $[x_0, x_0 + \delta]$ соответственно). Поскольку $f_n \rightrightarrows f$ на отрезке $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$, по теореме 3.4.2 о перестановке пределов

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = f(x_0). \quad \square$$

3.4.5 Пример. Найти область определения функции $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$, и исследовать её на непрерывность.

Решение. Вычислим радиус сходимости степенного ряда: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

Таким образом,

- при $|x| < 1$ ряд сходится абсолютно;
- при $|x| > 1$ ряд расходится;
- при $x = 1$ ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится;
- при $x = -1$ ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ сходится по признаку Лейбница [1.7.2](#).

Отсюда значения $f(x)$ определены при $x \in [-1, 1)$. Докажем, что на всяком отрезке $[-1, b]$, где $-1 < b < 1$, выполнен признак Дирихле равномерной сходимости [3.3.6](#). Имеем

1. $\frac{1}{n}$ монотонная последовательность;
2. $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$ (равномерно по x , т. к. не зависит от x);
3. Для всех $x \in [-1, b]$ и всех $N \in \mathbb{N}$ выполнено

$$\left| \sum_{n=1}^N x^n \right| = \left| x \frac{x^N - 1}{x - 1} \right| \leq \frac{2}{1 - b}.$$

Следовательно, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ сходится равномерно на всяком отрезке $[-1, b]$.

По теореме [3.4.4](#) о непрерывности предельной функции, функция $f(x)$ непрерывна. $\square$

3.4.6 Пример. Доказать, что ряд $F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{xn}{1+x^4n^4}$, сходится неравномерно в окрестности нуля.

Доказательство. При $x \neq 0$ имеем $\frac{xn}{1+x^4n^4} \sim \frac{xn}{x^4n^4} = \frac{1}{x^3n^3}$, и ряд сходится по асимптотическому признаку [1.2.6](#). Кроме того, $F(0) = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0$. Таким образом, ряд сходится при всех $x \in \mathbb{R}$. Однако, заметим, что

$$\frac{xn}{1+x^4n^4} \Big|_{x=\frac{1}{n}} = \frac{1}{2}.$$

Т. к. при $x > 0$ все слагаемые в ряде положительны, делаем вывод, что $F(\frac{1}{n}) \geq \frac{1}{2}$. Следовательно, $F(x) \not\rightarrow F(0)$ при $x \rightarrow 0$. Поскольку сумма ряда из непрерывных слагаемых разрывна, он сходится неравномерно. $\square$

3.4.7 Теорема (о дифференцировании предельной функции). Пусть $I \subseteq \mathbb{R}$ — промежуток, $f_n, f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$, функции f_n дифференцируемы. Если

1. $f_n(x) \rightarrow f(x)$ при $n \rightarrow \infty$, $x \in I$;
2. $f'_n(x) \rightarrow g(x)$ при $n \rightarrow \infty$, причём локально равномерно;

то

- a) $f_n(x) \rightarrow f(x)$ локально равномерно;
- b) функция f дифференцируема, и $f'(x) = g(x)$.

Иначе говоря, при выполнении условий теоремы

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x).$$

Доказательство. Фиксируем $[a, b] \subset I$ и $x_0 \in [a, b]$. Поскольку $f'_n \rightrightarrows g$ на $[a, b]$, последовательность f'_n фундаментальна в равномерной норме. Фиксируем $\varepsilon > 0$. Найдётся номер $N_1 = N_1(\varepsilon)$ такой, что для всех $m, n \geq N_1$ и всех $x \in [a, b]$ выполнено $|f'_m(x) - f'_n(x)| < \varepsilon$.

Рассмотрим функцию $h_{m,n}(x) = f_m(x) - f_n(x)$. Поскольку при $m, n \geq N_1$ выполнено $|h'_{m,n}(x)| < \varepsilon$, по теореме о конечных приращениях

$$|h_{m,n}(x) - h_{m,n}(x_0)| \leq \varepsilon |x - x_0|. \quad (3.4.1)$$

Обозначим $H_n(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} h_{m,n}(x) = f(x) - f_n(x)$. Переходя в (3.4.1) к пределу при $m \rightarrow \infty$, получаем

$$|H_n(x) - H_n(x_0)| \leq \varepsilon |x - x_0|. \quad (3.4.2)$$

a) Из (3.4.2) получаем, что

$$|H_n(x)| \leq |H_n(x) - H_n(x_0)| + |H_n(x_0)| \leq \varepsilon |x - x_0| + |f(x_0) - f_n(x_0)|.$$

По условию $f_n(x_0) \rightarrow f(x_0)$ при $n \rightarrow \infty$, т. е. найдётся номер N_2 такой, что $|f(x_0) - f_n(x_0)| < \varepsilon$ при $n \geq N_2$. Отсюда при $n \geq \max N_1, N_2$

$$|f(x) - f_n(x)| = |H_n(x)| \leq \varepsilon |x - x_0| + \varepsilon \leq \varepsilon(b - a) + \varepsilon = \varepsilon(b - a + 1).$$

По определению равномерного предела $f_n \rightrightarrows f$ при $n \rightarrow \infty$ на $[a, b]$.

b) Из (3.4.2) получаем, что при $n \geq N_1$ и $x \in [a, b]$ выполнено

$$\left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - \frac{f_n(x) - f_n(x_0)}{x - x_0} \right| \leq \left| \frac{H_n(x) - H_n(x_0)}{x - x_0} \right| \leq \varepsilon.$$

Таким образом, по определению равномерной сходимости,

$$\frac{f_n(x) - f_n(x_0)}{x - x_0} \rightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

при $n \rightarrow \infty$ равномерно на $[a, b]$. Отсюда по теореме 3.4.2 о перестановке пределов существует

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x_0) = g(x_0). \quad \square$$

3.4.8 Пример. Найти область сходимости ряда и исследовать на дифференцируемость его сумму: $F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-xn}}{n}$.

Решение. Ряд сходится при всех $x > 0$. Для того, чтобы найти производную суммы ряда, надо исследовать на локально равномерную сходимость ряд из производных

$$G(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{e^{-xn}}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} (-e^{-xn}).$$

При $x \in [a, b]$, где $0 < a < b < +\infty$, имеем $| -e^{-xn} | \leq e^{-an}$. Поскольку числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-an}$ сходится, ряд $G(x)$ сходится равномерно на $[a, b]$. По теореме 3.4.7 функция $F(x)$ дифференцируема, и $F'(x) = G(x)$. $\square$

3.5 Свойства степенных рядов

3.5.1 Теорема (Абея о степенных рядах). *Сумма степенного ряда непрерывна.*

- 1) *Степенной ряд непрерывен внутри интервала сходимости.*
- 2) *Если степенной ряд сходится в граничной точке интервала сходимости, то непрерывен и в ней.*

Доказательство. Рассмотрим степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. По формуле Коши — Адамара 1.9.2 ряд сходится абсолютно при $x \in (-R, R)$, где R — его радиус сходимости. Теорему имеет смысл доказывать только в случае $R > 0$.

- 1) Фиксируем $0 < b < R$. Имеем при $x \in [-b, b]$

$$|a_n x^n| \leq |a_n| b^n.$$

Т. к. в точке b ряд сходится абсолютно, по мажорантному признаку Вейерштрасса ряд сходится равномерно на $[-b, b]$. Следовательно, его сумма непрерывна при $x \in (-R, R)$.

2) Пусть ряд сходится при $x = R$. Докажем, что в этом случае он сходится равномерно на $[0, R]$. Имеем

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n \frac{x^n}{R^n}.$$

Поскольку $\frac{x^n}{R^n}$ монотонно при всяком $x \in [0, R]$ и ограничено единицей, по признаку Абеля ряд сходится равномерно. В случае $x = -R$ достаточно рассмотреть ряд от $-x$. $\square$

3.5.2 Теорема (О гладкости суммы степенного ряда). *Сумма степенного ряда бесконечно гладкая внутри интервала сходимости.*

Доказательство. Рассмотрим степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Ряд, составленный из производных, имеет вид

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}.$$

Поскольку

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|n a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|},$$

ряд из производных имеет тот же радиус сходимости. Поскольку внутри интервала сходимости степенной ряд сходится локально равномерно, делаем вывод, что сумма степенного ряда дифференцируема внутри интервала сходимости.

Заметим, что при этом производная степенного ряда — степенной ряд, и она в свою очередь тоже дифференцируема. $\square$

4 Вычисление первообразной

В этом разделе курса мы изучим некоторые приёмы восстановления функции по заданной производной. За подробностями стоит обратиться к пособиям [5, гл. V, § 7] и [9, гл. 8].

4.1 Первообразная и неопределённый интеграл

4.1.1 Определение. Пусть $I \subseteq \mathbb{R}$ — промежуток. Функция $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ (или $\mathbb{C}$) называется (*точной*) *первообразной* функции $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, если

$$F'(x) = f(x) \quad \text{для всех } x \in I.$$

Таким образом, дифференцируемая функция является первообразной по отношению к своей производной. В этой главе мы будем решать задачу явного отыскания первообразной, т. е. для заданной функции f предъяснить такую F , что $F'(x) = f(x)$. Тем не менее, даже для достаточно простых функций это можно сделать не всегда.

4.1.2 Пример. Пусть $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ для $x > 0$.

Существует ли такая функция $F(x)$, что $F'(x) = \frac{\sin x}{x}$?

Ответ на этот вопрос: ДА.

Можно ли записать эту функцию как арифметическое выражение от элементарных функций (x^α , e^x , $\ln x$, $\sin x$, $\dots$)?

Ответ на этот вопрос: НЕТ.

В следующей главе курса мы докажем, что

Спойлер (Теорема 5.3.1). *Всякая непрерывная на промежутке функция имеет точную первообразную на этом промежутке.*

Однако, некоторые разрывные функции также имеют точную первообразную. Например, функция $F(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$, $F(0) = 0$, всюду дифференцируема, но её производная разрывна в нуле. Ответить на вопрос, у каких функций есть точные первообразные, оказывается не так просто.

Заметим, что решение задачи нахождения первообразной не единственно. Например, если $F'(x) = f(x)$, то также и $(F(x) + 2022)' = f(x)$, т. е. добавление к первообразной произвольной постоянной величины не повлияет на производную. Следовательно, нужно дать ответ на вопрос: что из себя представляет множество первообразных функции? Ответ даёт следующее утверждение.

4.1.3 Теорема (о первообразных). Пусть $I \subseteq \mathbb{R}$ — промежуток (луч, прямая), $F_1, F_2 : I \rightarrow \mathbb{R}$ — две первообразные функции f . Тогда существует постоянная $C \in \mathbb{R}$, что

$$F_1(x) = F_2(x) + C.$$

Доказательство. Пусть $G(x) = F_1(x) - F_2(x)$. Тогда $G'(x) = 0$ для всех $x \in I$. Фиксируем $x_0 \in I$. По теореме о приращениях для всякой $x \in I$

$$|G(x) - G(x_0)| \leq \sup_{\xi \in (x, x_0)} |G'(\xi)| = 0.$$

Таким образом $G(x) = G(x_0)$ — функция G постоянна. Следовательно, $F_1(x) = F_2(x) + G(x_0)$. Теорема доказана. $\square$

В приведённом выше утверждении существенно, что областью определения функций является промежуток. В противном случае разница между двумя первообразными может быть непостоянной.

4.1.4 Пример. Рассмотрим функции $F_1(x) = \operatorname{arctg} x$ и $F_2(x) = \operatorname{arcctg} \frac{1}{x}$. Вычислим их производные:

$$\begin{aligned} F_1'(x) &= \frac{1}{1+x^2} && \text{при } x \in \mathbb{R}, \\ F_2'(x) &= -\frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{1+x^2} && \text{при } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}. \end{aligned}$$

Таким образом, обе функции — первообразные функции $\frac{1}{1+x^2}$ на $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, но разница между ними не постоянна. По утверждению 4.1.3 на каждом из интервалов $(-\infty, 0)$ и $(0, \infty)$ разница всё же должна быть постоянной. Действительно:

$$\operatorname{arcctg} \frac{1}{x} = \begin{cases} \operatorname{arctg} x, & x > 0, \\ \pi + \operatorname{arctg} x, & x < 0. \end{cases}$$

Итак, две первообразные одной функции отличаются на постоянную на каждой связной компоненте области определения, но эти постоянные могут различаться на различных компонентах.

4.1.5 Определение. Неопределённым интегралом (или антипроизводной) функции f называют символ

$$\int f(x) dx, \tag{4.1.1}$$

который в зависимости от контекста может означать *любую* первообразную функции f либо *всю совокупность* её первообразных. В этой главе я буду использовать этот символ в первом значении, т. е. если функция f задана на промежутке и F — её первообразная на этом промежутке, то

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

для некоторой постоянной величины $C \in \mathbb{R}$.

В обозначении (4.1.1) символ $\int$ называется *символом неопределённого интеграла*, а выражение $f(x) dx$ — *подынтегральным выражением*. Часто в практических заданиях бывает удобно использовать следующее обозначение для подынтегральных выражений:

$$dF(x) = F'(x) dx.$$

Из определения и свойств производных сразу следуют следующие:

4.1.6 Задача (свойства подынтегральных выражений).

1. $\int dF(x) = F(x) + C;$
2. $d(F(x) + G(x)) = dF(x) + dG(x);$
3. $d(F(x)G(x)) = F(x) dG(x) + G(x)dF(x).$

Обратите внимание на последнее свойство — при записи подынтегральных выражений принято часть, содержащую символ d записывать *последней*. Также отмечу принятый приоритет операций: символ d имеет приоритет *большой* чем сложение и вычитание, но *меньший*, чем умножение и деление. Таким образом, при записи интеграла от суммы следует использовать скобки:

НЕКОРРЕКТНО: $\int f(x)+g(x) dx,$ КОРРЕКТНО: $\int (f(x)+g(x)) dx.$

Тогда как при записи интеграла от произведения скобки можно опускать:

ОБЕ ЗАПИСИ КОРРЕКТНЫ: $\int f(x)g(x) dx,$ $\int (f(x)g(x)) dx.$

4.2 Основные приёмы отыскания первообразной

а. Табличные производные, которые необходимо знать.

Поскольку операция неопределённого интегрирования есть обратное действие к дифференцированию, прежде всего стоит вспомнить/выучить производные элементарных функций.

4.2.1 Задача. Вычислить первообразную степенной функции $f(x) = x^p$.

Решение. Вспомним, что $(x^{p+1})' = (p+1)x^p$. Отсюда получаем, что

$$\int x^p dx = \frac{x^{p+1}}{p+1} + C, \quad p \neq -1.$$

При $p = -1$ выражение в правой части теряет смысл, и такой способ не даёт нам возможности вычислить первообразную от $\int \frac{dx}{x}$. Внимательное рассмотрение производных простейших функций может подсказать, что $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ при $x > 0$, и $(\ln(-x))' = \frac{1}{x}$ при $x < 0$. Отсюда

$$\int \frac{dx}{x} = \begin{cases} \ln x + C_1, & x > 0, \\ \ln(-x) + C_2, & x < 0. \end{cases}$$

Традиционно в учебниках записывают $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$, однако стоит помнить, что в случае, когда область определения состоит из нескольких компонент (в данном примере $(-\infty, 0)$ и $(0, +\infty)$), постоянные на различных компонентах могут быть различны. $\square$

Ниже перечислены первообразные основных элементарных функций в предположении, что подынтегральная функция задана на промежутке. Эти первообразные нужно выучить.

$$\begin{aligned} \int \sin x dx &= -\cos x + C, & \int x^p dx &= \frac{x^{p+1}}{p+1} + C, \quad p \neq -1, \\ \int \cos x dx &= \sin x + C, & \int \frac{dx}{x} &= \ln|x| + C, \\ \int \operatorname{sh} x dx &= \operatorname{ch} x + C, & \int e^x dx &= e^x + C, \\ \int \operatorname{ch} x dx &= \operatorname{sh} x + C, & \int \frac{dx}{1+x^2} &= \begin{cases} \operatorname{arctg} x + C_1, \\ -\operatorname{arcctg} x + C_2. \end{cases} \end{aligned}$$

б. Линейность неопределённого интеграла.

Первообразная от линейной комбинации есть линейная комбинация первообразных с точностью до постоянного слагаемого:

$$\int [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx + C. \quad (4.2.1)$$

В этом несложно убедиться, продифференцировав левую и правую часть.

4.2.2 Задача. Найти первообразную многочлена

$$P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n.$$

Решение. По (4.2.1) имеем

$$\int P(x) dx = \int \sum_{k=0}^n a_k x^k dx = \sum_{k=0}^n a_k \int x^k dx = \sum_{k=0}^n a_k \frac{x^{k+1}}{k+1} + C.$$

Таким образом, первообразная многочлена есть многочлен. □

4.2.3 Задача. Найти первообразную функции $\frac{x^2}{x^2+1}$.

Решение. Заметим, что

$$\frac{x^2}{x^2+1} = \frac{x^2+1-1}{x^2+1} = 1 - \frac{1}{x^2+1}.$$

Отсюда

$$\int \frac{x^2 dx}{x^2+1} = \int 1 dx - \int \frac{dx}{x^2+1} = x - \arctg x + C. \quad \square$$

с. Интегрирование по частям.

Если $u(x)$ и $v(x)$ — дифференцируемые функции, то

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx + C.$$

Эта формула следует из формулы дифференцирования произведения. Действительно, $(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$, откуда

$$u(x)v(x) = \int [u'(x)v(x) + u(x)v'(x)] dx + C = \int u'(x)v(x) dx + \int u(x)v'(x) dx + C.$$

4.2.4 Задача. Найти первообразную функции $\ln x$.

Решение. Представим $\ln x$ как $1 \cdot \ln x$. В этом случае $u(x) = \ln x$, $v(x) = x$. Таким образом,

$$\int 1 \cdot \ln x \, dx = x \ln x - \int x(\ln x)' \, dx = x \ln x - \int 1 \, dx = x \ln x - x + C. \quad \square$$

При использовании метода интегрирования по частям часто удобно использовать символику подынтегральных выражений, введённую нами в конце первого раздела. Тогда мы можем записать формулу интегрирования по частям в более лаконичном виде

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du,$$

и в этом же виде использовать.

4.2.5 Задача. Найти первообразную функции $x^2 \cos x$.

Решение. По формуле интегрирования по частям получаем

$$\int x^2 \cos x \, dx = \int x^2 d(\sin x) = x^2 \sin x - \int \sin x d(x^2) = x^2 \sin x - \int 2x \sin x \, dx.$$

Для нахождения последнего интеграла следует применить формулу интегрирования по частям ещё раз:

$$\int 2x \sin x \, dx = 2 \int x d(-\cos x) = -2x \cos x + 2 \int \cos x \, dx = -2x \cos x + 2 \sin x.$$

Сложив эти результаты воедино, получаем ответ:

$$\int x^2 \cos x \, dx = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + C. \quad \square$$

д. Замена переменной.

Пусть I_x и I_y — два промежутка, $F, f : I_y \rightarrow \mathbb{R}$ — такие функции, что

$$\int f(y) \, dy = F(y) + C,$$

и $\varphi : I_x \rightarrow I_y$ — дифференцируемое отображение. Тогда

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x) \, dx = (F \circ \varphi)(x) + C.$$

Для доказательства достаточно убедиться, что производные левой и правой частей совпадают.

4.2.6 Задача. Вычислить первообразную функции $\frac{x}{x^2+1}$.

Решение. Для того, чтобы применить формулу замены переменной, требуется заметить такое выражение $\varphi(x)$, что данная нам функция зависит от $\varphi(x)$ и содержит единственный сомножитель $\varphi'(x)$. В данном случае в качестве такого выражения подходит $\varphi(x) = x^2$. Действительно,

$$\frac{x}{x^2+1} = \frac{1}{x^2+1} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2x = \frac{1}{2(x^2+1)} \cdot (x^2)'$$

Теперь мы можем совершить замену переменной $y = \varphi(x)$:

$$\int \frac{x dx}{x^2+1} = \int \frac{(x^2)' dx}{2(x^2+1)} = \int \frac{dy}{2(y+1)} = \frac{1}{2} \ln|y+1| + C = \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C.$$

Хотя в промежуточных вычислениях появился модуль, в ответе он отсутствует, поскольку выражение x^2+1 всегда положительно. $\square$

Формулу замены переменной также проще mnemonicчески запомнить, используя символику подынтегральных выражений. Совершая подстановку $y = \varphi(x)$, получаем

$$\int f(y) dy = \int f(\varphi(x)) d\varphi(x) = \int f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx.$$

4.2.7 Задача. Найти первообразную функции $\operatorname{tg} x$ на промежутке $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

Решение. Имеем

$$\int \operatorname{tg} x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = - \int \frac{d(\cos x)}{\cos x}.$$

Сделаем замену переменной $y = \cos x$ (при этом $y \in (0, 1]$)

$$- \int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = - \int \frac{dy}{y} = - \ln y + C = - \ln \cos x + C. \quad \square$$

Часто употребляемой заменой переменной является линейная подстановка $y = kx + b$. При этом $dy = k dx$. Используйте её всякий раз, когда необходимо сдвинуть аргумент функции и/или убрать постоянный множитель.

4.2.8 Пример. Вычислить первообразную функции $\frac{1}{x^2+2x+5}$.

Решение. Выделим полный квадрат в знаменателе: $\frac{1}{x^2+2x+5} = \frac{1}{(x+1)^2+4}$. Теперь видно, что функцию нужно сводить к функции вида $\frac{1}{1+y^2}$:

$$\int \frac{dx}{x^2+2x+5} = \int \frac{dx}{(x+1)^2+4} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{(\frac{x+1}{2})^2+1}.$$

Сделаем замену $y = \frac{x+1}{2}$ (при этом $dy = \frac{1}{2}dx$):

$$\frac{1}{4} \int \frac{dx}{(\frac{x+1}{2})^2+1} = \frac{1}{4} \int \frac{2dy}{y^2+1} = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} y + C = \frac{1}{2} \operatorname{arctg}(\frac{x+1}{2}) + C. \quad \square$$

е. Понижение степени.

При вычислении интегралов от тригонометрических и гиперболических функций нередко используется приём «понижения степени». Этот приём заключается в том, что квадраты таких функций выражаются через соответствующие функции от удвоенных углов (это верно и для больших степеней, однако выражения в этом случае могут получиться неоправданно громоздкими).

4.2.9 Задача. Найти первообразную функции $\sin^2 x$.

Решение. По формуле двойного угла

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos^2 x - 1 + \cos^2 x.$$

Отсюда $\cos^2 x = \frac{1}{2}(\cos 2x + 1)$. Таким образом

$$\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2} \int \cos 2x dx + \int \frac{1}{2} dx = \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{x}{2} + C. \quad \square$$

ф. Сопряжение по непрерывности.

Чтобы вычислить первообразную кусочно заданной функции, необходимо вычислить её на каждом отдельном «куске», и состыковать полученные первообразные по непрерывности.

4.2.10 Пример. Вычислить первообразную функции $|x|$.

Решение. Поскольку

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0, \end{cases}$$

имеем

$$F(x) = \int |x| dx = \begin{cases} \frac{x^2}{2} + C_1, & x \geq 0, \\ -\frac{x^2}{2} + C_2, & x < 0. \end{cases}$$

Постоянные C_1 и C_2 должны быть согласованы таким образом, чтобы функция F была непрерывна, т. е.

$$C_1 = \lim_{x \rightarrow +0} F(x) = \lim_{x \rightarrow -0} F(x) = C_2.$$

Таким образом, первообразную можно записать в виде единой формулы

$$\int |x| dx = \frac{x|x|}{2} + C. \quad \square$$

4.3 Разложение рациональной функции в простые дроби

Приведём необходимые сведения о многочленах из курса алгебры, которые понадобятся для дальнейшего изложения материала.

4.3.1 Лемма (о факторизации многочлена). *Любой многочлен $Q(x)$ над полем вещественных чисел представим в виде произведения неразложимых многочленов первой и второй степени:*

$$Q(x) = C(x - x_1)^{k_1} \cdot \dots \cdot (x - x_m)^{k_m} (x^2 + p_1x + q_1)^{l_1} \cdot \dots \cdot (x^2 + p_nx + q_n)^{l_n}, \quad (4.3.1)$$

где $4q_j - p_j^2 > 0$, $j = 1, \dots, n$. Для ненулевого многочлена это представление единственно с точностью до перестановки сомножителей.

Далее, символом $\deg P$ обозначается степень многочлена P .

4.3.2 Лемма (о делении с остатком). *Пусть $P(x)$ и $Q(x)$ — многочлены, $Q \neq 0$ и $\deg P \geq \deg Q$. Тогда существуют единственные многочлены $q(x)$ и $r(x)$ такие, что $\deg q = \deg P - \deg Q$, $\deg r < \deg Q$ и*

$$P(x) = q(x)Q(x) + r(x).$$

Далее символом $\text{НОД}(P, Q)$ обозначается наибольший общий делитель многочленов P и Q .

4.3.3 Лемма (о наибольшем общем делителе). *Пусть $\deg P, \deg Q > 0$ и $d(x) = \text{НОД}(P(x), Q(x))$. Тогда найдутся многочлены $u(x), v(x)$ такие, что $\deg u < \deg Q$, $\deg v < \deg P$ и*

$$d(x) = P(x)u(x) + Q(x)v(x).$$

4.3.4 Определение. *Рациональной функцией* называется функция вида $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, где $P(x)$ и $Q(x)$ — многочлены.

При исследовании рациональной функции естественно полагать, что она представляет собой несократимую дробь, т. е. что её числитель и знаменатель взаимно просты. В противном случае мы можем сократить числитель и знаменатель на их наибольший общий делитель.

Рациональную функцию будем называть *правильной дробью*, если степень числителя меньше степени знаменателя.

4.3.5 Теорема (о разложении в простые дроби). *Пусть $P(x)$ и $Q(x)$ — многочлены, $\deg P < \deg Q$, $\text{НОД}(P, Q) = 1$ и для Q выполнено разложение (4.3.1). Тогда*

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{k_m} \frac{c_{ij}}{(x - x_i)^j} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{l_n} \frac{a_{ij}x + b_{ij}}{(x^2 + p_i x + q_i)^j}.$$

Доказательство. Шаг 1. Сперва докажем, что если $Q(x) = Q_1(x)Q_2(x)$, где $\text{НОД}(Q_1, Q_2) = 1$, то существуют многочлены $P_1(x)$, $P_2(x)$ такие, что $\deg P_1 < \deg Q_1$, $\deg P_2 < \deg Q_2$ и

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P_1(x)}{Q_1(x)} + \frac{P_2(x)}{Q_2(x)}.$$

Действительно, по лемме 4.3.3 о наибольшем общем делителе существуют $u(x)$, $v(x)$ такие, что $\deg u < \deg Q_2$, $\deg v < \deg Q_1$ и

$$1 = u(x)Q_1(x) + v(x)Q_2(x).$$

Отсюда (опуская аргумент x для краткости)

$$P = Pu \cdot Q_1 + Pv \cdot Q_2.$$

По лемме 4.3.2 о делении с остатком имеем $Pu = q \cdot Q_2 + r$, где $\deg r < \deg Q_2$. Таким образом

$$P = (qQ_2 + r)Q_1 + Pv \cdot Q_2 = r \cdot Q_1 + (qQ_1 + Pv)Q_2 = r \cdot Q_1 + s \cdot Q_2.$$

Заметим, что $\deg P < \deg Q$ и $\deg(rQ_1) < \deg(Q_2Q_1) = \deg Q$. Следовательно, то же верно и для оставшегося слагаемого: $\deg(sQ_2) < \deg Q$, а значит $\deg s < \deg Q_1$. Таким образом, получаем искомое разложение

$$\frac{P}{Q} = \frac{rQ_1 + sQ_2}{Q_1Q_2} = \frac{r}{Q_2} + \frac{s}{Q_1}.$$

Шаг 2. Последовательно применяя шаг 1 для каждого неразложимого многочлена, который входит в разложение Q , исходную дробь можно привести к виду

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{i=1}^m \frac{r_i(x)}{(x - x_i)^{k_i}} + \sum_{i=1}^n \frac{s_i(x)}{(x^2 + p_i x + q_i)^{l_i}}.$$

Докажем это индукцией по числу многочленов, входящих в представление (4.3.1). Действительно, если $m + n = 1$, утверждение становится тривиальным. Далее, если $Q(x) = (x - x_1)^{k_1} \tilde{Q}(x)$, где $\tilde{Q}(x_1) \neq 0$, то по шагу 1 получаем

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{r(x)}{(x - x_1)^{k_1}} + \frac{\tilde{P}(x)}{\tilde{Q}(x)}. \quad (4.3.2)$$

По предположению индукции для последней дроби искомое разложение существует.

Шаг 3. Для того, чтобы получить представление из утверждения теоремы, осталось разложить числители в (4.3.2) по степеням соответствующих многочленов в знаменателях. Т. е. показать, что

$$r_i(x) = a_0 + a_1(x - x_i) + a_2(x - x_i)^2 + \cdots + a_{k_i-1}(x - x_i)^{k_i-1}$$

для некоторых коэффициентов a_j , $j = 1, \dots, k_i - 1$, и то же самое для многочленов $s_i(x)$. Этого можно добиться, последовательно разделяя с остатком числитель на первую степень знаменателя. Строгое обоснование этого шага с помощью математической индукции остаётся читателю в качестве упражнения. $\square$

4.3.6 Пример. Разложим в простые дроби рациональную функцию

$$R(x) = \frac{x^5 - 4x^4 + 7x^3 - 4x^2 + 2x + 3}{x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 4x + 4}.$$

Решение. Поскольку степень числителя не меньше степени знаменателя, сначала нужно разделить числитель на знаменатель с остатком:

$$R(x) = x + \frac{2x^3 - 2x + 3}{x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 4x + 4}.$$

Теперь в остатке правильная дробь. Факторизуем знаменатель дроби на неразложимые многочлены:

$$x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2(x^2 + 1).$$

По теореме 4.3.5 о разложении в простые дроби, эта дробь представляется в виде:

$$\frac{2x^3 - 2x + 3}{(x-2)^2(x^2+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1}.$$

Коэффициенты A, B, C, D находятся из этого уравнения. Умножив обе части уравнения на знаменатель левой части, получим

$$\begin{aligned} 2x^3 - 2x + 3 &= A(x-2)^2(x^2+1) + B(x-2)(x^2+1) + (Cx+D)(x-2)^2 \\ &= (A+C)x^3 + (D-4C+B-2A)x^2 + (A+4C-4D)x + (4D+B-2A). \end{aligned}$$

Поскольку многочлены совпадают тогда и только тогда, когда совпадают их коэффициенты, получаем систему линейных уравнений

$$\begin{cases} A+C=2, \\ D-4C+B-2A=0, \\ A+4C-4D=-2, \\ 4D+B-2A=3, \end{cases}$$

решая которую и подставляя полученные значения, получаем ответ

$$R(x) = x + \frac{1}{x^2+1} + \frac{2}{x-2} + \frac{3}{(x-2)^2}.$$

□

4.4 Интегрирование рациональных функций

Областью определения рациональной функции можно считать все $x \in \mathbb{R}$, при которых знаменатель не обращается в нуль. Однако, поскольку мы решаем задачу восстановления первообразной функции на промежутке, уместно полагать, что функция $R(x)$ задана на промежутке, не содержащем ни одного корня многочлена $Q(x)$. Тем самым будут оправданы записи вида

$$\int \frac{dx}{x-p} = \ln|x-p| + C,$$

поскольку область определения в данном случае содержится либо в $(-\infty, p)$, либо в $(p, +\infty)$ и выражение под модулем имеет вполне определённый знак.

Итак, для того, чтобы найти первообразную рациональной функции $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$:

1. Разделим числитель на знаменатель с остатком.

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = s(x) + \frac{r(x)}{Q(x)},$$

где $s(x)$ и $r(x)$ — многочлены и дробь в правой части уравнения правильная. Первообразную от многочлена мы уже умеем находить.

2. Представим правильную дробь в виде суммы простых дробей. Это можно сделать, например, методом неопределённых коэффициентов, как показано в примере 4.3.6.

3. Вычисляем первообразную от каждой простой дроби.

Таким образом, чтобы решить задачу о нахождении первообразной рациональной функции, осталось найти первообразные всех возможных простых дробей.

1° Для простых дробей вида $\frac{1}{(x-x_i)^k}$ первообразные находятся простейшей заменой $y = x - x_i$.

1.1° при $k = 1$:

$$\int \frac{dx}{x - x_i} = \int \frac{dy}{y} = \ln |y| + C = \ln |x - x_i| + C.$$

1.2° при $k > 1$:

$$\int \frac{dx}{(x - x_i)^k} = \int y^{-k} dy = \frac{y^{1-k}}{1-k} + C = \frac{-1}{(k-1)(x - x_i)^{k-1}} + C.$$

2° Неразложимый многочлен второго порядка $x^2 + px + q$ можно преобразовать к виду $a^2(y^2 + 1)$, где $a^2 = q - \frac{p^2}{4} > 0$. Действительно, выделим полный квадрат

$$x^2 + px + q = x^2 + px + \frac{p^2}{4} + (q - \frac{p^2}{4}) = (x + \frac{p}{2})^2 + a^2 = a^2 \left(\left(\frac{x + p/2}{a} \right)^2 + 1 \right).$$

Отсюда, искомая линейная замена $y = \frac{x+p/2}{a}$. После такой замены простая дробь $\frac{ax+b}{(x^2+px+q)^k}$ преобразуется к виду

$$\frac{Ay + B}{(y^2 + 1)^k} = A \frac{y}{(y^2 + 1)^k} + B \frac{1}{(y^2 + 1)^k}.$$

Первообразную первой из полученных дробей можно найти, используя замену $y^2 = z$ (при этом $2y dy = dz$):

2.1° при $k = 1$:

$$\int \frac{y dy}{y^2 + 1} = \frac{1}{2} \int \frac{2y dy}{y^2 + 1} = \frac{1}{2} \int \frac{dz}{z + 1} = \frac{1}{2} \ln|z + 1| + C = \frac{1}{2} \ln(y^2 + 1) + C.$$

2.2° при $k > 1$:

$$\int \frac{y dy}{(y^2 + 1)^k} = \frac{1}{2} \int \frac{dz}{(z + 1)^k} = \frac{-1}{2(k-1)(z+1)^{k-1}} + C = \frac{-1}{2(k-1)(y^2+1)^{k-1}} + C.$$

2.3° Осталось вычислить интеграл

$$I_k = \int \frac{dy}{(y^2 + 1)^k}, \quad k \geq 1.$$

Интегрируя по частям, получаем

$$\begin{aligned} I_k &= \frac{y}{(y^2 + 1)^k} - \int y \frac{-2ky}{(y^2 + 1)^{k+1}} dy = \frac{y}{(y^2 + 1)^k} + 2k \int \frac{y^2}{(y^2 + 1)^{k+1}} dy \\ &= \frac{y}{(y^2 + 1)^k} + 2k \int \frac{(y^2 + 1) - 1}{(y^2 + 1)^{k+1}} dy = \frac{y}{(y^2 + 1)^k} + 2k I_k - 2k I_{k+1}, \end{aligned}$$

откуда можно выразить I_{k+1} через I_k . Таким образом, I_k можно вычислить рекуррентно, используя соотношения

$$\begin{aligned} I_1 &= \int \frac{dy}{y^2 + 1} = \operatorname{arctg} y + C, \\ I_{k+1} &= \frac{y}{2k(y^2 + 1)^k} + \frac{2k-1}{2k} I_k. \end{aligned}$$

Можно заметить, что каждый раз, интегрируя простую дробь с $k > 1$ (**1.2°**, **2.2°**, **2.3°**), мы получаем простую дробь со степенью $k - 1$ в знаменателе. Следовательно, первообразная рациональной функции будет состоять только из таких дробей, а также первообразных дробей со знаменателем первой степени. Это наблюдение позволяет сформулировать следующую теорему.

4.4.1 Теорема (метод Остроградского выделения рациональной части). Пусть P, Q — многочлены и $\deg P < \deg Q$, и

$$Q(x) = C(x - x_1)^{k_1} \dots (x - x_m)^{k_m} (x^2 + p_1x + q_1)^{l_1} \dots (x^2 + p_nx + q_n)^{l_n}.$$

Обозначим

$$Q_1(x) = (x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_m)(x^2 + p_1x + q_1) \cdot \dots \cdot (x^2 + p_nx + q_n),$$

и $Q_2(x) = \frac{Q(x)}{Q_1(x)}$. Тогда

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int \frac{P_1(x)}{Q_1(x)} dx + \frac{P_2(x)}{Q_2(x)},$$

где $\deg P_1 < \deg Q_1$, $\deg P_2 < \deg Q_2$.

Доказательство. Достаточно убедиться, что эта теорема верна для всякой простой дроби. $\square$

4.5 Первообразные, сводящиеся к рациональным

В этом разделе рассмотрим несколько специальных классов функций, первообразные которых можно найти, сведя их заменой переменной к первообразным рациональных функций.

Многочлен от двух переменных это выражение вида

$$P(y, z) = \sum_{k=0}^m \sum_{l=0}^n b_{kl} y^k z^l.$$

Всюду далее $R(f(x), g(x))$ — рациональная функция от $f(x)$ и $g(x)$, т. е.

$$R(f(x), g(x)) = \frac{P(f(x), g(x))}{Q(f(x), g(x))},$$

где P и Q — многочлены от двух переменных. Таким образом по сути $R(f(x), g(x))$ это выражение, в котором выражения вида $f(x)$, $g(x)$ и некоторые числа связаны арифметическими операциями.

4.5.1 Лемма. Пусть $P(y, z)$ — многочлен.

- (1) Если $P(-y, z) = P(y, z)$, то $P(y, z) = \tilde{P}(y^2, z)$.
- (2) Если $P(-y, z) = -P(y, z)$, то $P(y, z) = y \tilde{P}(y^2, z)$.
- (3) Если $P(y, -z) = P(y, z)$, то $P(y, z) = \tilde{P}(y, z^2)$.
- (4) Если $P(y, -z) = -P(y, z)$, то $P(y, z) = z \tilde{P}(y, z^2)$.
- (5) Если $P(-y, -z) = P(y, z)$, то $P(y, z) = \tilde{P}(\frac{y}{z}, z^2)$.
- (6) Если $P(-y, -z) = -P(y, z)$, то $P(y, z) = z \tilde{P}(\frac{y}{z}, z^2)$.

Здесь $\tilde{P}$ — некоторый многочлен от переменных y, z .

Доказательство. Пусть $P(y, z) = \sum_{k,l=0}^n b_{kl} y^k z^l$.

Рассмотрим случай (1). Если $P(-y, z) = P(y, z)$, то

$$\sum_{k,l=0}^n b_{kl} y^k z^l = \sum_{k,l=0}^n b_{kl} (-1)^k y^k z^l.$$

Поскольку многочлены совпадают тогда и только тогда, когда совпадают их коэффициенты, делаем вывод, что $b_{kl} = 0$ при нечётных k . Иными словами y входит в многочлен только в чётных степенях, откуда следует представление (1).

Случай (2) аналогичен с той лишь разницей, что в многочлен входят лишь слагаемые с нечётным k . Следовательно, во все слагаемые y входит как минимум в первой степени. Вынося его как общий множитель, получим представление вида (2).

В случае (5) аналогичным образом в многочлен входят только слагаемые, в которых $k + l$ чётно. Тогда каждое слагаемое можно представить как

$$b_{kl} y^k z^l = b_{kl} \left(\frac{y}{z}\right)^k z^{k+l} = b_{kl} \left(\frac{y}{z}\right)^k (z^2)^{\frac{k+l}{2}},$$

откуда следует представление (5).

Случай (3), (4) и (6) аналогичны уже разобранным. □

4.5.2 Лемма. Пусть $R(y, z)$ — рациональная функция.

(1) Если $R(-y, z) = -R(y, z)$, то $R(y, z) = y \tilde{R}(y^2, z)$.

(2) Если $R(y, -z) = -R(y, z)$, то $R(y, z) = z \tilde{R}(y, z^2)$.

(3) Если $R(-y, -z) = R(y, z)$, то $R(y, z) = \tilde{R}(\frac{y}{z}, z^2)$.

Здесь $\tilde{R}$ — рациональная функция от переменных y, z .

Доказательство. Пусть $R(y, z) = \frac{P(y, z)}{Q(y, z)}$. Рассмотрим случай (1). Если R нечётна по y , то один из многочленов P, Q чётен, а второй нечётен. Например, если P чётен, а Q нечётен, то по лемме 4.5.1

$$R(y, z) = \frac{P(y, z)}{Q(y, z)} = \frac{\tilde{P}(y^2, z)}{y \tilde{Q}(y^2, z)} = y \frac{\tilde{P}(y^2, z)}{y^2 \tilde{Q}(y^2, z)} = y \tilde{R}(y^2, z).$$

Остальные случаи рассматриваются аналогично. □

а. Первообразная от $R(x, \sqrt[n]{ax + b})$

Если в выражение входит корень от многочлена первой степени (либо несколько одинаковых корней), этот корень и стоит заменить на новую переменную. Т.е. сделать замену

$$\boxed{y = \sqrt[n]{ax + b}}.$$

Действительно, выразим x и dx через y и dy :

$$x = \frac{y^n - b}{a}, \quad dx = d\left(\frac{y^n - b}{a}\right) = \frac{n}{a}y^{n-1} dy.$$

Отсюда

$$\int R(x, \sqrt[n]{ax + b}) dx = \int R\left(\frac{y^n - b}{a}, y\right) \frac{n}{a} y^{n-1} dy.$$

Выражение под интегралом в правой части уже рационально, и первообразную от него можно найти методами предыдущего раздела.

4.5.3 Задача. Найти первообразную от $\frac{\sqrt{4x+4}}{\sqrt{x+1} + x - 5}$.

Решение. Заметим, что $\sqrt{4x+4} = 2\sqrt{x+1}$. Таким образом, данное выражение зависит только от x и $\sqrt{x+1}$. Сделав замену $\sqrt{x+1} = y$, получим

$$\int \frac{2\sqrt{x+1}}{\sqrt{x+1} + x - 5} dx = 2 \int \frac{y}{y + y^2 - 1 - 5} 2y dy = 4 \int \frac{y^2}{y^2 + y - 6} dy.$$

Далее, применяем алгоритм, описанный в предыдущем разделе. Преобразуем рациональное выражение в сумму простых дробей:

$$\frac{y^2}{y^2 + y - 6} = 1 + \frac{-y + 6}{y^2 + y - 6} = 1 + \frac{-y + 6}{(y - 2)(y + 3)} = 1 + \frac{A}{y - 2} + \frac{B}{y + 3}.$$

Из последнего равенства следует $-y + 6 = A(y + 3) + B(y - 2)$, откуда находим $A = 4/5$, $B = -9/5$. Таким образом,

$$\int \frac{y^2}{y^2 + y - 6} dy = \int \left(1 + \frac{4/5}{y - 2} - \frac{9/5}{y + 3}\right) dy = y + \frac{4}{5} \ln |y - 2| - \frac{9}{5} \ln |y + 3| + C.$$

Окончательно, совершая обратную замену, получаем

$$\int \frac{\sqrt{4x+4} dx}{\sqrt{x+1} + x - 5} = 4\sqrt{x+1} + \frac{16}{5} \ln |\sqrt{x+1} - 2| + \frac{36}{5} \ln |\sqrt{x+1} + 3| + C. \quad \square$$

в. Первообразная от $R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)$

Если в выражение входят корни от двух *различных* многочленов первой степени ($ad \neq bc$), то целесообразно заменить их отношение на новую переменную, т. е. сделать замену

$$y = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}.$$

Действительно, при этом

$$x = \frac{b - dy^n}{cy^n - a} = r(y) \quad \text{и} \quad \int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx = \int R(r(y), y) r'(y) dy.$$

Поскольку $r(y)$ и $r'(y)$ — рациональны, справа стоит интеграл от рациональной функции.

4.5.4 Задача. Найти первообразную функции $\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}$.

Решение. Следует преобразовать выражение к виду, приведённому в заголовке раздела. Например, разделив числитель и знаменатель на $\sqrt{x+1}$ получим

$$\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}} = \frac{1 - \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}}{1 + \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}}.$$

Далее, заменой $y = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$ первообразная сводится к первообразной рациональной функции. Предоставляю сделать это читателю в качестве упражнения. $\square$

с. Первообразная от $R(\sin x, \cos x)$

Для нахождения первообразной от тригонометрического выражения используются различные тригонометрические замены. Прежде всего любое тригонометрическое выражение сводится к рациональному одной из *универсальных тригонометрических замен*

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \quad \text{или} \quad \operatorname{ctg} \frac{x}{2} = t.$$

Покажем, что первая замена $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$ позволяет достичь желаемого. По формулам для двойного угла

$$\begin{aligned}\sin x &= 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1 + t^2}, \\ \cos x &= \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}.\end{aligned}$$

Получим выражение для dx :

$$dt = (\operatorname{tg} \frac{x}{2})' dx = \frac{1}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx = \frac{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{2} dx,$$

откуда $dx = \frac{2}{1+t^2} dt$. Таким образом,

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt,$$

и подынтегральное выражение свелось к рациональному.

Универсальная тригонометрическая замена работает всегда, однако стоит заметить, что при этом степени всех выражений, входящих в функцию R , удваиваются! Рассмотрим случаи, когда удаётся свести функцию к рациональной более простой заменой.

Если $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, то первообразная сводится к первообразной рациональной функции заменой

$$\boxed{\cos x = t.}$$

По лемме 4.5.2 получаем

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = \int \tilde{R}(\sin^2 x, \cos x) \sin x dx = - \int \tilde{R}(1 - t^2, t) dt.$$

Если $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, то первообразная сводится к первообразной рациональной функции заменой

$$\boxed{\sin x = t.}$$

Если $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$, то первообразная сводится к первообразной рациональной функции заменой

$$\boxed{\operatorname{tg} x = t.}$$

д. Первообразная от $R(e^x)$ и $R(\operatorname{sh} x, \operatorname{ch} x)$

Гиперболические выражения суть рациональные функции от экспоненты, поэтому всегда сводятся к рациональным выражениям заменой

$$y = e^x.$$

В этом случае

$$\int R(\operatorname{sh} x, \operatorname{ch} x) dx = \int R\left(\frac{y^2 - 1}{2y}, \frac{y^2 + 1}{2y}\right) \frac{1}{y} dy.$$

Кроме этого, можно сформулировать подстановки, аналогичные таковым для тригонометрических функций.

е. Первообразная от $R(x, \sqrt{a^2 - x^2})$

В отличие от пункта (а) выражения с корнями от многочленов второй степени не поддаются замене «в лоб» корня на новую переменную. Вместо этого их можно свести к первообразным вида (с) или (д). В данном случае работает замена вида

$$x = a \sin t \quad \text{или} \quad x = a \cos t.$$

В самом деле, после первой замены получим

$$\int R(x, \sqrt{a^2 - x^2}) dx = \int R(a \sin t, |a \cos t|) a \sin t dt.$$

После этого задача нахождения первообразной сводится к случаю (с) с той лишь оговоркой, что нужно учесть знак выражения под модулем. Здесь, как и в задаче 4.2.1, видно, что явное выражение для первообразной может зависеть не только от подынтегральной функции, но и от области определения, на которой эта функция задана.

ф. Первообразная от $R(x, \sqrt{x^2 - a^2})$

Этот случай сводится к первообразной вида (д) заменой

$$x = a \operatorname{ch} t,$$

так как при такой замене

$$\sqrt{x^2 - a^2} = |a \operatorname{sh} t|, \quad dx = a \operatorname{sh} t dt.$$

г. Первообразная от $R(x, \sqrt{a^2 + x^2})$

В этом случае работает как тригонометрическая, так и гиперболическая замена:

$$x = a \operatorname{tg} t \quad \text{или} \quad x = a \operatorname{sh} t.$$

Проверьте, что каждая из этих замен сведёт первообразную к одному из рассмотренных ранее случаев.

h. Первообразная от $R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})$

Наконец, случай, когда под корнем стоит произвольный многочлен второй степени, сводится к одному из (e), (f), (g) выделением полного квадрата и линейной заменой.

5 Определённый интеграл

В этом разделе курса мы рассмотрим понятие определённого интеграла и некоторые его приложения. За подробностями стоит обратиться к пособиям [2], [3, гл. 5], [5, гл. VI], [9, гл. 9].

5.1 Интеграл Римана

5.1.1 Определение. *Разбиением* отрезка $[a, b]$ назовём конечный набор точек

$$\mathcal{P} = \{a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_m = b\}.$$

Этот набор точек разбивает отрезок на набор промежутков $I_j = [x_{j-1}, x_j]$, $j = 1, \dots, m$. Длину промежутка I_j обозначаем как $\Delta x_j = x_j - x_{j-1}$. Заметим, что при этом

$$\bigcup_{j=1}^m I_j = [a, b], \quad \sum_{j=1}^m \Delta x_j = b - a.$$

Шагом или *диаметром разбиения* называется максимальная длина отрезка в этом разбиении

$$\Delta(\mathcal{P}) = \max_{j=1, \dots, m} \Delta x_j.$$

5.1.2 Определение. Пусть $\mathcal{P}, \mathcal{P}'$ — два разбиения отрезка $[a, b]$. Разбиение $\mathcal{P}'$ называется *подразбиением* разбиения $\mathcal{P}$, если $\mathcal{P}' \supset \mathcal{P}$.

Разбиение $\mathcal{Q}$ называется *общим подразбиением* разбиений $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2$, если оно подразбиение и $\mathcal{P}_1$ и $\mathcal{P}_2$.

Заметим, что у любых двух разбиений $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2$ есть общее подразбиение $\mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2$.

5.1.3 Определение. *Разбиением с отмеченными точками* называется пара $(\mathcal{P}, \xi)$, где $\mathcal{P}$ — разбиение отрезка, и в каждом $I_j = [x_{j-1}, x_j]$ выбрана точка $\xi_j \in I_j$. Набор этих точек кратко обозначаем $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_m)$. *Суммой Римана* функции $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, соответствующей разбиению $\mathcal{P}$ с отмеченными точками ξ называется величина

$$S(f, \mathcal{P}, \xi) = \sum_{j=1}^m f(\xi_j) \Delta x_j.$$

5.1.4 Определение (классическое определение интеграла Римана). Функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ *интегрируема по Риману*, и её интеграл равен $I \in \mathbb{R}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall (\mathcal{P}, \xi) \quad \Delta(\mathcal{P}) < \delta \Rightarrow |S(f, \mathcal{P}, \xi) - I| < \varepsilon,$$

где $(\mathcal{P}, \xi)$ — размеченное разбиение $[a, b]$. Т. е. при выборе всё более мелких разбиений отрезка $[a, b]$ суммы Римана становятся сколь угодно близки к некоторому фиксированному числу I . Это число называется *интегралом Римана* функции f на отрезке $[a, b]$ и обозначается

$$I = \int_a^b f(x) dx.$$

Определение можно кратко записать как

$$\sum_{j=1}^m f(\xi_j) \Delta x_j \xrightarrow{\Delta(\mathcal{P}) \rightarrow 0} \int_a^b f(x) dx,$$

но стоит осознавать, что написанный здесь предел понимается в смысле определения 5.1.4, т. е. в левой части не отдельные Δx_j стремятся к нулю, а происходит перебор по всем возможным разбиениям $\mathcal{P}$ отрезка $[a, b]$ и по всем возможным выборам точек ξ в каждом выбранном разбиении. Т. е. мы рассматриваем сумму Римана $S(f, \mathcal{P}, \xi)$ как функцию от размеченного разбиения $(\mathcal{P}, \xi)$, на множестве всех разбиений отрезка $[a, b]$ вводится система элементарных окрестностей $B_\delta = \{(\mathcal{P}, \xi) : \Delta(\mathcal{P}) < \delta\}$ некоторого «бесконечно тонкого разбиения», и предел понимается в топологии, заданной этой системой окрестностей.

Доказательства с классическим определением получаются несколько громоздкими, поскольку для всякого $\delta > 0$ оно требует перебора всех возможных разбиений $\mathcal{P}$ с шагом, не превосходящим δ . Поэтому в качестве основного для нашего курса мы выберем более простое определение.

5.1.5 Определение (интеграла Римана). Функцию $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ назовём интегрируемой по Риману с интегралом $I \in \mathbb{R}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \mathcal{P} > 0 \quad \forall \xi \quad |S(f, \mathcal{P}, \xi) - I| < \varepsilon.$$

Здесь $\mathcal{P}$ — разбиение отрезка $[a, b]$, ξ — набор отмеченных в нём точек. Класс интегрируемых по Риману функций обозначим $\mathcal{R}([a, b])$.

Т. е. для всякого $\varepsilon > 0$ достаточно указать одно разбиение, на котором суммы Римана уклоняются от некоторого числа менее чем на ε . В следующем разделе мы докажем, что это определение совпадает с классическим, и вообще корректно (I единственно). А пока докажем основную формулу для вычисления интеграла.

5.1.6 Формула (Ньютона — Лейбница). Пусть $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема, и её производная $f(x) = F'(x)$ интегрируема по Риману. Тогда

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Доказательство. Пусть значение интеграла Римана равно I . Фиксируем $\varepsilon > 0$. По определению 5.1.5 найдётся разбиение $\mathcal{P}$ отрезка $[a, b]$, на котором всякая сумма Римана отличается от I менее, чем на ε . По теореме Лагранжа

$$F(b) - F(a) = \sum_{j=1}^m (F(x_j) - F(x_{j-1})) = \sum_{j=1}^m f(\xi_j)(x_j - x_{j-1}) = \sum_{j=1}^m f(\xi_j)\Delta x_j.$$

Т. е. приращение первообразной как раз совпадает с одной из сумм Римана на заданном разбиении. Отсюда

$$|F(b) - F(a) - I| = \left| \sum_{j=1}^m f(\xi_j)\Delta x_j - I \right| < \varepsilon.$$

В силу произвольности $\varepsilon > 0$ делаем вывод, что $F(b) - F(a) = I$. □

5.1.7 Определение. Приращение функции $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ на отрезке $[a, b]$ обозначаем как

$$F(x)\Big|_a^b := F(b) - F(a).$$

С учётом этого обозначения получаем такую связь между определённым и неопределённым интегралом:

$$\int_a^b f(x) dx = \int f(x) dx \Big|_a^b.$$

Заметим, что левая часть этого тождества определена, если f интегрируема (в данном случае по Риману), а правая — если f имеет первообразную.

Поэтому, для корректного использования формулы Ньютона — Лейбница необходимо разобраться, какие функции мы имеем право интегрировать, и для каких из них можем гарантировать существование первообразной.

Самый простой, но полезный для некоторых доказательств пример — постоянные функции интегрируемы.

5.1.8 Лемма. Если $f(x) = C$ для всех $x \in [a, b]$, то f интегрируема по Риману, и

$$\int_a^b C dx = C(b - a).$$

Доказательство. Достаточно убедиться, что все суммы Римана равны $C(b - a)$. $\square$

5.1.9 Признак (интегрируемости по Риману необходимый). Если f интегрируема по Риману на $[a, b]$, то она ограничена.

Доказательство. Действительно, пусть f неограничена сверху. Если $\mathcal{P}$ разбиение отрезка $[a, b]$, то хотя бы на одном из промежутков I_j этого разбиения f не ограничена сверху, т. е. $f(\xi_j)$ может быть сколь угодно большим. Но тогда сумма Римана на этом разбиении может быть сколь угодно большой. $\square$

Но и не всякая ограниченная функция интегрируема.

5.1.10 Пример. Функция Дирихле

$$f_D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$$

не интегрируема по Риману ни на каком отрезке.

Доказательство. Действительно, всякий промежуток обязательно содержит как рациональные так и иррациональные точки. Поэтому для всякого разбиения $\mathcal{P}$ отрезка $[a, b]$ можно выбрать отмеченные точки ξ_j так, что $f(\xi_j) = 0$, и тогда

$$\sum_{j=1}^m f(\xi_j) \Delta x_j = 0,$$

а можно так, что $f(\xi_j) = 1$, и тогда

$$\sum_{j=1}^m f(\xi_j) \Delta x_j = \sum_{j=1}^m \Delta x_j = b - a.$$

Таким образом, для $\varepsilon = \frac{b-a}{2}$ невозможно выбрать разбиение, на котором суммы Римана отличались бы друг от друга менее, чем на ε . $\square$

5.2 Классические критерии интегрируемости

Для краткости $\sup$ и $\inf$ значений функции f на множестве E обозначаем

$$\sup_E f, \quad \inf_E f.$$

5.2.1 Определение. *Верхней суммой Дарбу* функции $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ на разбиении $\mathcal{P}$ называется величина

$$\overline{S}(f; \mathcal{P}) = \sum_{j=1}^m \sup_{I_j} f \cdot \Delta x_j.$$

Аналогично, *нижней суммой Дарбу* называется величина

$$\underline{S}(f; \mathcal{P}) = \sum_{j=1}^m \inf_{\xi_j \in I_j} f \cdot \Delta x_j.$$

Заметим, что верхняя и нижняя суммы Дарбу конечны тогда и только тогда, когда функция ограничена.

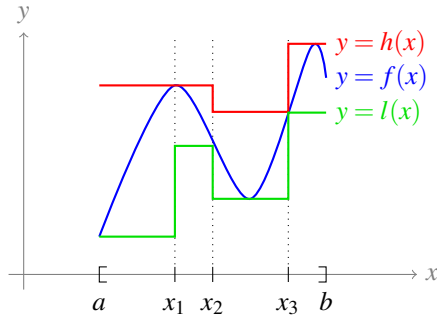


Рис. 1: Верхняя и нижняя суммы Дарбу функции f .

5.2.2 Лемма (о монотонности сумм Дарбу). *Если $\mathcal{Q}$ — подразбиение разбиения $\mathcal{P}$, то*

$$\underline{S}(f; \mathcal{P}) \leq \underline{S}(f; \mathcal{Q}) \leq \overline{S}(f; \mathcal{Q}) \leq \overline{S}(f; \mathcal{P}).$$

5.2.3 Определение. *Верхним и нижним интегралами Дарбу функции $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ называются, соответственно, величины*

$$I^* = \inf_{\mathcal{P}} \{\overline{S}(f; \mathcal{P})\}, \quad I_* = \sup_{\mathcal{P}} \{\underline{S}(f; \mathcal{P})\},$$

где $\sup$ и $\inf$ берутся по всем разбиениям отрезка $[a, b]$.

5.2.4 Лемма. $I_* \leq I^*$.

Доказательство. Пусть $\mathcal{P}, \mathcal{Q}$ — два разбиения отрезка $[a, b]$. По лемме 5.2.2 имеем

$$\underline{S}(f, \mathcal{P}) \leq \underline{S}(f, \mathcal{P} \cup \mathcal{Q}) \leq \overline{S}(f, \mathcal{P} \cup \mathcal{Q}) \leq \overline{S}(f, \mathcal{Q}).$$

Таким образом, всякая нижняя сумма Дарбу меньше всякой верхней. $\square$

5.2.5 Критерий (Дарбу интегрируемости по Риману). *Функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема по Риману тогда и только тогда, когда её верхний и нижний интегралы Дарбу конечны и совпадают. При этом*

$$\int_a^b f(x) dx = I^* = I_*.$$

В частности, значение интеграла Римана единственно.

Доказательство. Необходимость. Пусть f интегрируема по Риману, и I — значение (одно из) её интеграла. Фиксируем $\varepsilon > 0$. Найдётся разбиение $\mathcal{P}$ отрезка $[a, b]$ такое, что

$$I - \varepsilon < \sum_{j=1}^m f(\xi_j) \Delta x_j < I + \varepsilon.$$

для всех возможных $\xi_j \in [x_{j-1}, x_j]$. Отсюда

$$I - \varepsilon \leq \sum_{j=1}^m \inf_{I_j} f \cdot \Delta x_j \leq I_* \leq I^* \leq \sum_{j=1}^m \sup_{I_j} f \cdot \Delta x_j \leq I + \varepsilon.$$

В силу произвольности выбора $\varepsilon > 0$ получаем $I_* = I^* = I$.

Достаточность. Обратно, пусть $I_* = I^* = I$. Фиксируем $\varepsilon > 0$. Найдутся разбиения $\mathcal{P}, \mathcal{Q}$ такие, что

$$I - \varepsilon < \underline{S}(f, \mathcal{P}), \quad \overline{S}(f, \mathcal{Q}) < I + \varepsilon.$$

По лемме 5.2.2 о монотонности сумм Дарбу на общем подразбиении $\mathcal{P} \cup \mathcal{Q}$ выполнено

$$I - \varepsilon < \underline{S}(f, \mathcal{P} \cup \mathcal{Q}) \leq \overline{S}(f, \mathcal{P} \cup \mathcal{Q}) < I + \varepsilon.$$

Поскольку всякая сумма Римана на этом разбиении зажата между нижней и верхней суммой Дарбу, делаем вывод, что f интегрируема по Риману и её интеграл равен I . $\square$

5.2.6 Определение. *Колебанием функции f на множестве E называется величина*

$$\operatorname{osc}_E f := \sup_{x, y \in E} |f(x) - f(y)|.$$

Несложно убедиться, что для вещественнозначной функции f выполнено

$$\operatorname{osc}_E f = \sup_E f - \inf_E f.$$

5.2.7 Критерий (интегрируемости по Риману в терминах колебаний). *Функция f интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$ тогда и только тогда, когда для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся разбиение $\mathcal{P}$ отрезка $[a, b]$ такое, что*

$$\sum_{j=1}^m \operatorname{osc}_{I_j} f \cdot \Delta x_j < \varepsilon.$$

При этом для всякой суммы Римана на этом разбиении выполнено

$$\left| \sum_{j=1}^m f(\xi_j) \Delta x_j - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \sum_{j=1}^m \operatorname{osc}_{I_j} f \cdot \Delta x_j.$$

Доказательство. Действительно, если f ограничена, то

$$\sum_{j=1}^m \operatorname{osc}_{I_j} f \cdot \Delta x_j = \sum_{j=1}^m \sup_{I_j} f \cdot \Delta x_j - \sum_{j=1}^m \inf_{I_j} f \cdot \Delta x_j = \overline{S}(f, \mathcal{P}) - \underline{S}(f, \mathcal{P}).$$

Необходимость. Если $f \in \mathcal{R}([a, b])$, и её интеграл равен I , то по критерию Дарбу для произвольного $\varepsilon > 0$ найдутся разбиения $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2$ такие, что

$$I - \frac{\varepsilon}{2} < \underline{S}(f, \mathcal{P}_1), \quad \overline{S}(f, \mathcal{P}_2) < I + \frac{\varepsilon}{2}.$$

По лемме 5.2.2 о монотонности сумм Дарбу на их общем подразбиении $\mathcal{Q}$ выполнено

$$I - \frac{\varepsilon}{2} < \underline{S}(f, \mathcal{Q}) \leq I \leq \overline{S}(f, \mathcal{Q}) < I + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Отсюда

$$\sum_{j=1}^m \operatorname{osc}_{I_j} f \cdot \Delta x_j = \overline{S}(f, \mathcal{Q}) - \underline{S}(f, \mathcal{Q}) < \varepsilon.$$

Заметим, что для всякой суммы Римана на этом разбиении также выполнено

$$\underline{S}(f; \mathcal{Q}) = \sum_{j=1}^m \inf_{I_j} f \cdot \Delta x_j \leq \sum_{j=1}^m f(\xi_j) \cdot \Delta x_j \leq \sum_{j=1}^m \sup_{I_j} f \cdot \Delta x_j = \overline{S}(f; \mathcal{Q}).$$

С учётом того, что $\underline{S}(f; \mathcal{Q}) \leq I \leq \overline{S}(f; \mathcal{Q})$, делаем вывод, что

$$\left| \sum_{j=1}^m f(\xi_j) \cdot \Delta x_j - I \right| \leq \overline{S}(f, \mathcal{Q}) - \underline{S}(f, \mathcal{Q}) = \sum_{j=1}^m \operatorname{osc}_{I_j} f \cdot \Delta x_j.$$

Достаточность. Обратно, пусть найдётся разбиение $\mathcal{P}$, на котором $\overline{S}(f, \mathcal{P}) - \underline{S}(f, \mathcal{P}) < \varepsilon$. Если I_* и I^* — значения нижнего и верхнего интегралов Дарбу соответственно, то

$$\underline{S}(f; \mathcal{P}) \leq I_* \leq I^* \leq \overline{S}(f; \mathcal{P}) \leq \underline{S}(f; \mathcal{P}) + \varepsilon \leq I_* + \varepsilon.$$

Отсюда $I_* \leq I^* \leq I_* + \varepsilon$ для произвольного $\varepsilon > 0$, и, следовательно, $I_* = I^*$. По критерию Дарбу f интегрируема. $\square$

5.3 Основные классы интегрируемых функций

С помощью последнего полученного критерия можно как доказать интегрируемость некоторых классов функций, так и оценить погрешность приближения интеграла суммой Римана.

5.3.1 Теорема. *Непрерывная функция на отрезке интегрируема по Риману. При этом разницу между интегралом функции $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ и её суммой Римана на разбиении $\mathcal{P}$ можно оценить как*

$$\left| \sum_{i=1}^m f(\xi_i) \Delta x_i - \int_a^b f(x) dx \right| \leq (b-a) \omega(\Delta(\mathcal{P})),$$

где ω — модуль непрерывности функции f на $[a, b]$.

Доказательство. Вспомним, что всякая непрерывная функция на отрезке имеет модуль непрерывности: такую функцию $\omega(t)$ положительного аргумента, что $\omega(t) \searrow 0$ при $t \rightarrow 0+$, и

$$|f(x) - f(y)| \leq \omega(|x - y|).$$

Отсюда $\operatorname{osc}_{I_j} f \leq \omega(\Delta x_j)$ на всяком отрезке $I_j = [x_{j-1}, x_j]$, и

$$\sum_{i=1}^m \operatorname{osc}_{I_j} f \cdot \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^m \omega(\Delta x_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^m \omega(\Delta(\mathcal{P})) \Delta x_i = (b - a) \omega(\Delta(\mathcal{P})).$$

Поскольку $\omega(\Delta(\mathcal{P})) \rightarrow 0$ при $\Delta(\mathcal{P}) \rightarrow 0$, выполнен критерий интегрируемости в терминах колебаний 5.2.7. Из него же следует оценка погрешности. $\square$

5.3.2 Теорема. Если $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ограничена и имеет конечное число разрывов, то она интегрируема по Риману.

Доказательство. По условию f ограничена, пусть $|f(x)| \leq C$ для всех $x \in [a, b]$. Пусть у функции n точек разрыва $x_1, \dots, x_n$. Фиксируем $\varepsilon > 0$. Поместим каждую x_k в отрезок J_k длины не больше ε . Например, $[a, a + \varepsilon]$, если разрыв в точке a , или $[x_k - \frac{\varepsilon}{2}, x_k + \frac{\varepsilon}{2}]$, если x_k внутри отрезка $[a, b]$. При этом

$$\sum_k \operatorname{osc}_{J_k} f \cdot \Delta x_k \leq \sum_k 2C\varepsilon \leq 2Cn\varepsilon.$$

Если исключить все J_k из отрезка $[a, b]$, останется конечное число отрезков, на каждом из которых f непрерывна. По предыдущей теореме существует разбиение остатка на отрезки I_j такие, что

$$\sum_j \operatorname{osc}_{I_j} f \cdot \Delta x_j < \varepsilon.$$

Таким образом, для разбиения $[a, b]$ на отрезки I_j и J_k имеем

$$\sum_j \operatorname{osc}_{I_j} f \cdot \Delta x_j + \sum_k \operatorname{osc}_{J_k} f \cdot \Delta x_k \leq (2Cn + 1)\varepsilon,$$

и выполнен критерий интегрируемости в терминах колебаний. $\square$

5.3.3 Теорема. Монотонная функция на отрезке интегрируема по Риману. При этом разницу между интегралом функции $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ и её

суммой Римана на разбиении $\mathcal{P}$ можно оценить как

$$\left| \sum_{i=1}^m f(\xi_i) \Delta x_i - \int_a^b f(x) dx \right| \leq |f(b) - f(a)| \Delta(\mathcal{P}).$$

Доказательство. Пусть для определённости функция f монотонно возрастает. Тогда $\text{osc}_{I_j} f = f(x_j) - f(x_{j-1})$. Отсюда

$$\sum_{j=1}^m \text{osc}_{I_j} f \cdot \Delta x_j \leq \sum_{j=1}^m (f(x_j) - f(x_{j-1})) \Delta(\mathcal{P}) = (f(b) - f(a)) \Delta(\mathcal{P}).$$

Следовательно, выполнен критерий интегрируемости в терминах колебаний 5.2.7, из которого следует и оценка погрешности. $\square$

5.4 Свойства интеграла Римана

5.4.1 Свойства (интеграла). Пусть $f, g \in \mathcal{R}([a, b])$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Выполнены следующие свойства

1. **Линейность.** $f + g, \alpha f \in \mathcal{R}([a, b])$, при этом

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx, \quad \int_a^b \alpha f(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx.$$

2. **Знакоопределённость.** Если $f(x) \geq 0$ для всех $x \in [a, b]$, то

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

3. **Монотонность.** Если $f(x) \leq g(x)$ для всех $x \in [a, b]$, то

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

4. **Аддитивность по промежутку.** Если $c \in (a, b)$, то $f \in \mathcal{R}([a, c])$ и $f \in \mathcal{R}([c, b])$, при этом

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

5.4.2 Лемма (об абсолютной сходимости интеграла Римана). *Если $f \in \mathcal{R}([a, b])$, то $|f| \in \mathcal{R}([a, b])$, и*

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

Доказательство. Фиксируем $\varepsilon > 0$. По критерию интегрируемости в терминах колебаний найдётся разбиение $\mathcal{P}$ отрезка $[a, b]$ такое, что

$$\sum_{j=1}^m \operatorname{osc}_{[x_{j-1}, x_j]} f \cdot \Delta x_j < \varepsilon.$$

В силу неравенства треугольника $||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)|$, откуда

$$\operatorname{osc}_{[x_{j-1}, x_j]} |f| \leq \operatorname{osc}_{[x_{j-1}, x_j]} f.$$

Таким образом, для $|f|$ также выполнен критерий интегрируемости в терминах колебаний. Наконец, по свойству монотонности интеграла

$$-\int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

Лемма доказана. □

5.4.3 Лемма (о интегрируемости произведения). *Если $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируемы по Риману, то $f \cdot g$ тоже интегрируема по Риману.*

Доказательство. Поскольку f и g интегрируемы по Риману, они ограничены. Считаем $|f(x)|, |g(x)| \leq C$ для всех $x \in [a, b]$. Оценим колебание произведения:

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - f(y)g(y)| &\leq |f(x)g(x) - f(x)g(y)| + |f(x)g(y) - f(y)g(y)| \\ &= |f(x)| |g(x) - g(y)| + |g(y)| |f(x) - f(y)| \leq C|g(x) - g(y)| + C|f(x) - f(y)|. \end{aligned}$$

Следовательно, на всяком множестве $E \subset [a, b]$

$$\operatorname{osc}_E(f \cdot g) \leq C(\operatorname{osc}_E f + \operatorname{osc}_E g).$$

Отсюда, для $f \cdot g$ выполнен критерий интегрируемости в терминах колебаний (каким образом?). □

5.5 Связь с первообразными

5.5.1 Лемма (о непрерывности интеграла с переменным пределом интегрирования). Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема по Риману. Тогда функция

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

непрерывна по Липшицу. Если $|f(x)| \leq C$ для всех $x \in [a, b]$, то

$$|F(x) - F(y)| \leq C|x - y|$$

для всех $x, y \in [a, b]$.

Доказательство. Пусть $a \leq x_1 < x_2 \leq b$. Тогда

$$|F(x_2) - F(x_1)| = \left| \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \right| \leq \int_{x_1}^{x_2} |f(t)| dt \leq \int_{x_1}^{x_2} C dt = C(x_2 - x_1). \quad \square$$

5.5.2 Лемма (о дифференцировании интеграла с переменным пределом интегрирования). Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема по Риману. Если f непрерывна в точке $x_0 \in [a, b]$, то функция

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

дифференцируема в x_0 , и $F'(x_0) = f(x_0)$ (в крайних точках производная понимается в одностороннем смысле).

Доказательство. Пусть $x_0 \neq b$. Покажем, что в x_0 есть правая производная. Имеем

$$F'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow +0} \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow +0} \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt.$$

Последний интеграл представим в виде

$$\int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt = \int_{x_0}^{x_0+h} (f(x_0) + f(t) - f(x_0)) dt = hf(x_0) + \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0)) dt.$$

Фиксируем $\varepsilon > 0$. По определению непрерывности f найдётся $\delta > 0$, что для всех $0 < h < \delta$ выполнено $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. Отсюда для $0 < h < \delta$

$$\left| \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0)) dt \right| \leq \int_{x_0}^{x_0+h} |f(t) - f(x_0)| dt \leq \int_{x_0}^{x_0+h} \varepsilon dt = h\varepsilon.$$

Таким образом,

$$\frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0)) dt \rightarrow 0$$

при $h \rightarrow +0$, и $F'_+(x_0) = f(x_0)$. Для всякого $x_0 \neq a$ можно аналогично показать, что $F'_-(x_0) = f(x_0)$. $\square$

5.5.3 Следствие. *Всякая непрерывная на промежутке функция $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ имеет на этом промежутке первообразную. При этом, если в точке $x_0 \in I$ положить значение первообразной $F(x_0) = C$, то первообразная имеет вид*

$$F(x) = C + \int_{x_0}^x f(t) dt.$$

5.5.4 Формула (дифференцирования интеграла с переменными пределами). *Пусть f непрерывна, α, β — дифференцируемы. Тогда*

$$\frac{d}{dx} \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t) dt = f(\beta(x))\beta'(x) - f(\alpha(x))\alpha'(x).$$

5.6 Оценка значения интеграла

5.6.1 Лемма (оценка интеграла с положительным множителем). *Пусть $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируемы, причём $f(x) \geq 0$ и $m \leq g(x) \leq M$ для всех $x \in [a, b]$. Тогда*

$$m \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b f(x) dx.$$

Доказательство. Сразу следует из монотонности интеграла. $\square$

5.6.2 Лемма (оценка интеграла с монотонным сомножителем). Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ неотрицательна и монотонно убывает, $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ интегрируема, и

$$\left| \int_a^x g(t) dt \right| \leq B \quad \text{для всех } x \in [a, b].$$

Тогда

$$\left| \int_a^b f(t)g(t) dt \right| \leq f(a)B.$$

Если g вещественнозначная, и $B_{\min} \leq \int_a^x g(t) dt \leq B_{\max}$, то аналогично выполнена двусторонняя оценка

$$f(a)B_{\min} \leq \int_a^b f(t)g(t) dt \leq f(a)B_{\max}.$$

Доказательство. Фиксируем $\varepsilon > 0$. По критерию интегрируемости в терминах колебаний 5.2.7 найдётся разбиение $\mathcal{P}$ отрезка $[a, b]$ такое, что

$$\sum_{i=1}^m \text{osc}(f; \Delta_i) \Delta x_i < \varepsilon \quad \text{и} \quad \sum_{i=1}^m \text{osc}(fg; \Delta_i) \Delta x_i < \varepsilon.$$

При этом такая же оценка верна и для части слагаемых, следовательно для всех $k = 1, \dots, m$

$$\left| \sum_{i=1}^k g(\xi_i) \Delta x_i - \int_a^{x_k} g(t) dt \right| < \varepsilon,$$

откуда

$$\left| \sum_{i=1}^k g(\xi_i) \Delta x_i \right| < B + \varepsilon.$$

По оценке Абеля 1.8.2 для всякой суммы Римана функции fg на разбиении $\mathcal{P}$ получаем

$$\left| \sum_{i=1}^m f(\xi_i)g(\xi_i) \Delta x_i \right| \leq f(\xi_1)(B + \varepsilon).$$

В частности, это верно для сумм с $\xi_1 = a$. Наконец, поскольку

$$\left| \sum_{i=1}^m f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i - \int_a^b f(t)g(t) dt \right| < \varepsilon,$$

получаем

$$\left| \int_a^b f(t)g(t) dt \right| \leq f(a)(B + \varepsilon) + \varepsilon.$$

В силу произвольности ε оценка в утверждении леммы выполнена. $\square$

5.6.3 Теорема (первая теорема о среднем). Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема по Риману и неотрицательна, $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна. Тогда найдётся $c \in [a, b]$ такое, что

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(c) \int_a^b f(x) dx.$$

Доказательство. По теореме Вейерштрасса об экстремумах функция g на $[a, b]$ достигает максимума и минимума, т. е. найдутся точки $p, q \in [a, b]$ такие, что

$$g(p) \leq g(x) \leq g(q)$$

для всех $x \in [a, b]$. Отсюда

$$g(p) \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq g(q) \int_a^b f(x) dx.$$

Если $\int_a^b f(x) dx = 0$, то и $\int_a^b f(x)g(x) dx = 0$. В этом случае c можно выбрать любым. Если же $\int_a^b f(x) dx > 0$, то

$$g(p) \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b f(x) dx} \leq g(q).$$

По теореме Больцано — Коши о промежуточных значениях, найдётся точка $c \in [a, b]$ такая, что значение $g(c)$ в точности равно этому отношению интегралов. $\square$

5.6.4 Теорема (вторая теорема о среднем). Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ монотонна, $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема. Тогда найдётся $c \in [a, b]$ такое, что

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(a) \int_a^c g(x) dx + f(b) \int_c^b g(x) dx.$$

Доказательство. Обозначим

$$G(x) = \int_a^x g(t) dt.$$

По лемме 5.5.1 эта функция непрерывна. По теореме Вейерштрасса об экстремумах найдутся точки $p, q \in [a, b]$, в которых эта функция достигает максимума и минимума, т. е.

$$G(p) \leq \int_a^x g(t) dt \leq G(q)$$

для всех $x \in [a, b]$. Пусть f монотонно убывает. По оценке Абеля 5.6.2

$$[f(a) - f(b)]G(p) \leq \int_a^b [f(t) - f(b)]g(t) dt \leq [f(a) - f(b)]G(q).$$

По теореме Больцано — Коши о промежуточных значениях найдётся точка $c \in [a, b]$ такая, что

$$\int_a^b [f(t) - f(b)]g(t) dt = [f(a) - f(b)]G(c).$$

Отсюда

$$\begin{aligned} \int_a^b f(t)g(t) dt &= \int_a^b [f(t) - f(b)]g(t) dt + \int_a^b f(b)g(t) dt \\ &= [f(a) - f(b)]G(c) + f(b)G(b) = f(a)G(c) + f(b)[G(b) - G(c)], \end{aligned}$$

что и требовалось доказать. Для возрастающей f можно применить доказанное к функциям $-f$ и $-g$. $\square$

5.7 Несобственный интеграл

В этом разделе мы расширим определение интеграла на некоторые случаи, когда интеграл Римана не определён.

5.7.1 Определение. Пусть $f : [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема по Риману на каждом отрезке $[a, b]$, где $a < b < \omega$ (но не на $[a, \omega]$). *Несобственным интегралом* функции f на промежутке $[a, \omega)$ назовём величину

$$\int_a^\omega f(x) dx := \lim_{b \rightarrow \omega - 0} \int_a^b f(x) dx.$$

Точку ω называем *особой точкой* несобственного интеграла. Аналогично можно определить несобственный интеграл с особенностью в нижнем пределе интегрирования:

$$\int_\omega^b f(x) dx := \lim_{a \rightarrow \omega + 0} \int_a^b f(x) dx.$$

Такое доопределение, как правило, используется в двух следующих случаях:

Несобственный интеграл I рода — если неограничен промежуток интегрирования ($\omega = \pm\infty$);

Например,

$$\int_0^\infty e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} (e^0 - e^{-b}) = 1;$$

$$\int_0^\infty x dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b x dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{b^2}{2} = +\infty;$$

$$\int_0^\infty \sin x dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b \sin x dx = \lim_{b \rightarrow \infty} (1 - \cos b) \quad \text{не существует.}$$

Несобственный интеграл II рода — если неограничена подынтегральная функция в окрестности точки ω .

Например,

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{a \rightarrow +0} \int_a^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{a \rightarrow +0} (2\sqrt{1} - 2\sqrt{a}) = 2.$$

Как и всякий предел, предел в определении несобственного интеграла может не существовать или не быть конечным. Несобственный интеграл называем

- *сходящимся*, если соответствующий предел конечен;
- *расходящимся к $\pm\infty$* , если предел равен $\pm\infty$;
- *расходящимся*, если предел не существует.

5.7.2 Задача (свойства несобственного интеграла). *Используя определение несобственного интеграла, докажите его свойства:*

1. Линейность. Если $\int_a^\omega f(x) dx$, $\int_a^\omega g(x) dx$ сходятся, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то

$$\int_a^\omega (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^\omega f(x) dx + \beta \int_a^\omega g(x) dx.$$

2. Аддитивность по отрезку интегрирования.

$\int_a^\omega f(x) dx$ сходится тогда и только тогда, когда сходится $\int_b^\omega f(x) dx$ для некоторого $a < b < \omega$. При этом

$$\int_a^\omega f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^\omega f(x) dx.$$

3. Монотонность. Если $\int_a^\omega f(x) dx$, $\int_a^\omega g(x) dx$ сходятся, и $f(x) \leq g(x)$ для всех $x \in [a, \omega)$, то

$$\int_a^\omega f(x) dx \leq \int_a^\omega g(x) dx.$$

4. Формула интегрирования по частям. Если $\int_a^\omega f'(x)g(x) dx$ сходится, и существует конечный предел $\lim_{b \rightarrow \omega} f(b)g(b)$, то $\int_a^\omega f(x)g'(x) dx$ тоже сходится, и

$$\int_a^\omega f(x)g'(x) dx = \lim_{b \rightarrow \omega} f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^\omega f'(x)g(x) dx.$$

5. Формула замены переменной. Пусть $\varphi : [a, \omega) \rightarrow [\varphi(a), \eta)$ монотонно возрастающая непрерывно дифференцируемая функция, $\lim_{x \rightarrow \omega} \varphi(x) = \eta$. Тогда

$$\int_{\varphi(a)}^\eta f(y) dy = \int_a^\omega f(\varphi(x))\varphi'(x) dx.$$

6. Пусть несобственный интеграл $\int_a^\omega f(x) dx$ сходится, и $\varphi(b) \nearrow \omega$ при $b \nearrow \omega$. Тогда

$$\lim_{b \rightarrow \omega} \int_a^{\varphi(b)} f(x) dx = \int_a^\omega f(x) dx.$$

5.7.3 Определение. Несобственный интеграл с особенностью в некоторой промежуточной точке $a < \omega < b$ определяем как сумму двух несобственных интегралов

$$\int_a^b f(x) dx := \int_a^\omega f(x) dx + \int_\omega^b f(x) dx.$$

Несобственный интеграл с особенностью в обоих концах интегрирования ω_1, ω_2 разбиваем в произвольно выбранной промежуточной точке $\omega_1 < c < \omega_2$:

$$\int_{\omega_1}^{\omega_2} f(x) dx := \int_{\omega_1}^c f(x) dx + \int_c^{\omega_2} f(x) dx.$$

В обоих случаях интеграл считается сходящимся (или расходящимся к $\pm\infty$), если сумма в правой части определена и конечна (или соотв. равна $\pm\infty$). Если хотя бы одно из слагаемых не определено либо они равны бесконечностям разных знаков, интеграл считается расходящимся.

5.8 Сходимость знакопостоянного несобственного интеграла

Всюду в этом и следующем разделе предполагаем, что несобственные интегралы осмыслены, т. е. рассматриваемые функции интегрируемы на всяком отрезке $[a, b]$, где $a < b < \omega$. Решаемая задача при этом: сходится ли интеграл от a до ω ?

Пусть функция $f : [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$ неотрицательна. Тогда её первообразная F монотонно возрастает, поскольку при $y > x$ выполнено

$$F(y) - F(x) = \int_x^y f(t) dt \geq 0.$$

Монотонная функция всегда имеет односторонний предел в крайней точке, следовательно несобственный интеграл $\int_a^\omega f(t) dt$ либо сходится, либо расходится к $+\infty$. В этом смысле интеграл от знакопостоянной функции аналогичен ряду от знакопостоянной последовательности (см. раздел 1.2) и подчиняется тем же самым признакам.

5.8.1 Признак (сравнения несобственных интегралов). *Даны функции $f, g : [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющие определению 5.7.1. Пусть, начиная с некоторого $b \in (a, \omega)$, для всех $x \in [b, \omega)$ выполнено*

$$0 \leq f(x) \leq g(x).$$

Тогда

- *если $\int_a^\omega g(x) dx$ сходится, то $\int_a^\omega f(x) dx$ сходится;*
- *если $\int_a^\omega f(x) dx$ расходится, то $\int_a^\omega g(x) dx$ расходится.*

Доказательство. Следует из монотонности интеграла. □

5.8.2 Признак (асимптотический сходимости несобственного интеграла). *Пусть*

$$0 \leq f(x) = g(x) + o(g(x)) \quad \text{при } x \rightarrow \omega - 0.$$

Тогда интегралы $\int_a^\omega f(x) dx$ и $\int_a^\omega g(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. Аналогично доказательству признака сравнения 1.2.6 для рядов. $\square$

Таким образом, как и в случае ряда, сходимость интеграла зависит лишь от асимптотики функции в соответствующей точке. Основные асимптотики, с которыми надо уметь сравнивать — степенные.

5.8.3 Пример (сходимость степенной функции на бесконечности). Нетрудно вычислить, что

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{p-1}, & p > 1, \\ +\infty, & p \leq 1. \end{cases}$$

Сравните с 1.2.11.

5.8.4 Пример (сходимость степенной функции в нуле). Нетрудно вычислить, что

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{1-p}, & p < 1, \\ +\infty, & p \geq 1. \end{cases}$$

Обратите внимание, что в этом случае степени, при которых интеграл сходится, противоположны предыдущим!

В конечной точке x_0 , отличной от нуля, функцию нужно сравнивать со степенью $\frac{1}{x-x_0}$. При этом (поскольку это просто сдвиг аргумента на x_0) зависимость сходимости от степени остаётся той же самой

$$\int_{x_0}^{x_0+\varepsilon} \frac{dx}{(x-x_0)^p} \begin{cases} \text{сходится,} & p < 1, \\ \text{расходится,} & p \geq 1. \end{cases}$$

5.8.5 Пример. Исследуем сходимость интеграла

$$\int_0^{\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{x^p} dx.$$

Интеграл имеет две особые точки 0 и $+\infty$. При $x \rightarrow 0$ имеем

$$\frac{\operatorname{arctg} x}{x^p} \sim \frac{x}{x^p} = \frac{1}{x^{p-1}}.$$

Интеграл $\int_0^{\varepsilon} \frac{dx}{x^{p-1}}$ сходится при $p-1 < 1$, т. е. $p < 2$. При $x \rightarrow +\infty$ имеем

$$\frac{\operatorname{arctg} x}{x^p} \sim \frac{\pi/2}{x^p}.$$

Следовательно, интеграл сходится на бесконечности при $p > 1$. Для сходимости исследуемого интеграла нужно, чтобы были выполнены оба условия, следовательно

$$\int_0^{\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{x^p} dx \quad \begin{cases} \text{сходится,} & 1 < p < 2, \\ \text{расходится,} & \text{иначе.} \end{cases}$$

5.9 Сходимость знакопеременного несобственного интеграла

5.9.1 Критерий (Коши сходимости несобственного интеграла). *Несобственный интеграл $\int_a^{\omega} f(x) dx$ сходится в особой точке ω тогда и только тогда, когда*

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists b_{\varepsilon} > 0 \quad \forall b_2 > b_1 > b_{\varepsilon} \quad \left| \int_{b_1}^{b_2} f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

Доказательство. Это критерий Коши существования предела функции для первообразной $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. $\square$

5.9.2 Признак (Вейерштрасса, мажорантный). *Пусть $|f(x)| \leq g(x)$ и $\int_a^{\omega} g(x) dx$ сходится. Тогда $\int_a^{\omega} f(x) dx$ сходится.*

5.9.3 Следствие. *Если несобственный интеграл сходится абсолютно, то он сходится.*

5.9.4 Признак (Дирихле). *Пусть $f : [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$, $g : [a, \omega) \rightarrow \mathbb{C}$. Если*

1. *f монотонна;*
2. *$f(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \omega - 0$;*
3. *$g(x)$ имеет ограниченную первообразную на $[a, \omega)$;*

то $\int_a^{\omega} f(x)g(x) dx$ сходится.

6 Геометрические приложения интеграла

6.1 Мера

6.1.1 Определение. Непустой набор множеств $\mathcal{R}$ называется *кольцом множеств*, если для любых двух $A, B \in \mathcal{R}$

$$A \cup B, A \setminus B \in \mathcal{R}.$$

6.1.2 Свойства (кольца множеств). *Кольцо множеств*

- замкнуто относительно основных теоретико-множественных операций $\cup, \cap, \setminus, \Delta$, т. е.

$$\begin{aligned} A \cap B &= A \setminus (A \setminus B), \\ A \Delta B &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A). \end{aligned}$$

- содержит пустое множество. По определению хотя бы одно множество A в нём содержится, а значит содержится и $\emptyset = A \setminus A$.
- есть алгебраическое кольцо (без единицы), где «+» это Δ , « $\cdot$ » это $\cap$, «0» это $\emptyset$.

6.1.3 Пример. Примеры колец множеств на вещественной прямой:

- $\{\emptyset\}$;
- $\{\emptyset, \mathbb{R}\}$;
- $\wp(\mathbb{R})$ — все подмножества $\mathbb{R}$;
- конечные подмножества $\mathbb{R}$;
- не более чем счётные подмножества $\mathbb{R}$;

6.1.4 Определение. Набор множеств $\mathcal{E}$ *дизъюнктивный*, если входящие в него множества попарно не пересекаются

$$\forall A, B \in \mathcal{E} \quad A = B \quad \text{или} \quad A \cap B = \emptyset.$$

Если два множества A, B не пересекаются, их *дизъюнктивное объединение* обозначаем как

$$A \sqcup B.$$

Это просто обозначение для объединения, но оно будет употребляться, чтобы подчеркнуть, что формула верна лишь для дизъюнктивного набора множеств, т. е.

- $A \cup B$ — если A и B могут пересекаться;
- $A \sqcup B$ — если A и B не могут пересекаться.

6.1.5 Определение. Функция $\mu : \mathcal{E} \rightarrow [0, +\infty]$ на кольце множеств $\mathcal{E}$ называется *конечно-аддитивной мерой*, если

1. $\mu(\emptyset) = 0$;
2. Если $A, B \in \mathcal{E}$ не пересекаются, то $\mu(A \sqcup B) = \mu(A) + \mu(B)$.

6.1.6 Пример. Примеры мер на вещественной прямой:

- Считаящая мера $\#$ сопоставляет множеству $A \subseteq \mathbb{R}$ количество элементов $\#A$ в нём ($+\infty$ для бесконечного множества).
- δ -мера Дирака. Пусть $x_0 \in \mathbb{R}$ — фиксированная точка.

$$\delta_{x_0}(A) = \begin{cases} 1, & x_0 \in A, \\ 0, & x_0 \notin A. \end{cases}$$

- Мера, заданная плотностью. Пусть $\rho : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна и неотрицательна. Полагаем

$$\mu([a, b]) = \int_a^b \rho(x) dx.$$

6.2 Длина промежутка

В этом и следующем разделе для простоты рассматриваем полуоткрытые промежутки $[a, b)$. Это удобно, потому что объединения и разности таких промежутков тоже состоят из промежутков такого вида.

6.2.1 Определение. *Длиной* промежутка $[a, b)$ называется величина

$$\ell([a, b)) = b - a.$$

6.2.2 Определение. *Кольцом промежутков* назовём семейство множеств, состоящих из конечного числа промежутков вида $[a, b)$:

$$\mathcal{I}^1 = \left\{ \bigcup_{j=1}^m [a_j, b_j) : m \in \mathbb{N}_0, a_1 < b_1 < a_2 < b_2 < \dots < b_m \right\}.$$

Проверьте, что $\mathcal{I}^1$ — кольцо множеств.

6.2.3 Лемма. *Длина на $\mathcal{I}^1$ — конечно-аддитивная мера.*

6.3 Площадь, объём и т. д.

6.3.1 Определение. (*Элементарным*) k -мерным прямоугольником (k -прямоугольником) в $\mathbb{R}^k$ называем множество вида

$$\Pi = [a_1, b_1) \times [a_k, b_k) \times \dots \times [a_k, b_k).$$

k -мерным объёмом такого прямоугольника называем произведение длин его сторон

$$V^k(\Pi) = \prod_{j=1}^k \ell([a_j, b_j)) = \prod_{j=1}^k (b_j - a_j).$$

В случаях

- $k = 1$ имеем $V^1 = \ell$ — длина промежутка;
- $k = 2$ имеем $V^2 = S$ — площадь прямоугольника;
- $k = 3$ имеем $V^3 = V$ — объём прямоугольного параллелепипеда.

6.3.2 Определение. Множество $E \subset \mathbb{R}^k$ назовём *элементарным*, если его можно разбить на конечное число попарно непересекающихся элементарных k -прямоугольников.

Элементарные множества образуют кольцо $\mathcal{I}^k$, и V^k на нём является конечно-аддитивной мерой.

6.3.3 Определение. Пусть $A \subset \mathbb{R}^k$ — ограниченное множество. Его *внешним k -объёмом* назовём точную нижнюю грань объёмов содержащих его элементарных множеств

$$\overline{V}^k(A) = \inf\{V^k(E) : E \in \mathcal{I}^k, E \supset A\}.$$

Его *внутренним k -объёмом* назовём точную верхнюю грань объёмов содержащихся в нём элементарных множеств

$$\underline{V}^k(A) = \sup\{V^k(F) : F \in \mathcal{I}^k, F \subset A\}.$$

Из определений и свойства монотонности меры ясно, что для всякого ограниченного множества $A \subset \mathbb{R}^K$ выполнено

$$\underline{V}^k(A) \leq \overline{V}^k(A).$$

Но они не обязаны совпадать.

6.3.4 Определение. Ограниченное множество $A \subset \mathbb{R}^k$ назовём *измеримым по Жордану*, если $\underline{V}^k(A) = \overline{V}^k(A)$. Его k -мерный объём полагаем равным внешнему и внутреннему объёмам

$$V^k(A) := \underline{V}^k(A) = \overline{V}^k(A).$$

В случае $k = 2$ такое множество называется *квадрируемым*, а в случае $k = 3$ — *кубируемым*.

Из определения легко получить следующий

6.3.5 Критерий (измеримости множества по Жордану). *Ограниченное множество $A \subset \mathbb{R}^k$ измеримо по Жордану тогда и только тогда, когда для всякого $\varepsilon > 0$ найдутся элементарные $E, F \subset \mathbb{R}^k$ такие, что*

$$F \subseteq A \subseteq E \quad \text{и} \quad V^k(E \setminus F) < \varepsilon.$$

6.3.6 Теорема. *Измеримые по Жордану множества образуют кольцо, а V^k на этом кольце — конечно аддитивная мера.*

Доказательство. **Шаг 1.** Пусть A_1, A_2 измеримы и не пересекаются. Докажем, что тогда $A_1 \sqcup A_2$ измеримо, и

$$V^k(A_1 \sqcup A_2) = V^k(A_1) + V^k(A_2).$$

По определению найдутся элементарные E_1, E_2, F_1, F_2 такие, что

$$F_i \subset A_i \subset E_i, \quad V^k(A_i) - \varepsilon < V^k(F_i) \leq V^k(A_i) \leq V^k(E_i) < V^k(A_i) + \varepsilon.$$

Поскольку A_1 и A_2 не пересекаются, имеем $F_1 \cap F_2 = \emptyset$, следовательно

$$V^k(F_1 \sqcup F_2) = V^k(F_1) + V^k(F_2) > V^k(A_1) + V^k(A_2) - 2\varepsilon.$$

Множества E_1 и E_2 могут пересекаться, но для оценки сверху это неважно

$$V^k(E_1 \cup E_2) \leq V^k(E_1) + V^k(E_2) < V^k(A_1) + V^k(A_2) + 2\varepsilon.$$

Поскольку $F_1 \sqcup F_2 \subset A_1 \sqcup A_2 \subset E_1 \cup E_2$, получаем утверждение шага.

Остаётся показать, что измеримые по Жордану множества образуют кольцо.

Шаг 2. Пусть A_1, A_2 — измеримы по Жордану. Докажем, что таково и $A_1 \cap A_2$. Фиксируем $\varepsilon > 0$. По критерию 6.3.5 найдутся E_1, E_2, F_1, F_2 такие, что

$$F_i \subseteq A_i \subseteq E_i \quad \text{и} \quad V^k(E_i \setminus F_i) < \varepsilon, \quad i = 1, 2.$$

Заметим, что при этом

$$F_1 \cap F_2 \subset A_1 \cap A_2 \subset E_1 \cap E_2,$$

и кроме того

$$(E_1 \cap E_2) \setminus (F_1 \cap F_2) \subseteq (E_1 \setminus F_1) \cup (E_2 \setminus F_2).$$

Следовательно,

$$V^k((E_1 \cap E_2) \setminus (F_1 \cap F_2)) \leq V^k(E_1 \setminus F_1) + V^k(E_2 \setminus F_2) < 2\varepsilon.$$

Таким образом, для $A_1 \cap A_2$ выполнен критерий измеримости.

Шаг 3. Аналогично (как?), можно показать, что $A_1 \setminus A_2$ измеримо по Жордану.

Шаг 4. Пусть A, B измеримы по Жордану. Тогда по шагам 2, 3 множества $A \setminus B$, $A \cap B$, $B \setminus A$ измеримы, а по шагу 1 множество

$$A \cup B = (A \setminus B) \sqcup (A \cap B) \sqcup (B \setminus A)$$

измеримо. Следовательно, семейство измеримых по Жордану множеств образует кольцо. $\square$

7 Вектор-функции и параметризованные кривые

7.1 Путь

7.1.1 Определение. *Параметризованная кривая* или *путь* в $\mathbb{R}^n$ это непрерывное отображение $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$.

7.2 Длина пути

7.2.1 Определение. *Ломаной* в $\mathbb{R}^k$ называется упорядоченный конечный набор точек $p_0, \dots, p_m \in \mathbb{R}^k$, и соединяющих их отрезков $[p_{i-1}, p_i]$, $i = 1, \dots, m$.

Необязательно, чтобы точки были различны. В частности, точку можно считать вырожденной ломаной. Длина ломаной — сумма длин входящих в неё отрезков.

7.2.2 Формула (длины пути). Пусть $\gamma \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R}^k)$. Тогда γ спрямляема и

$$\ell(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt.$$

Доказательство. **Шаг 1.** Докажем, что γ спрямляема и оценим её длину сверху.

По свойству ограниченности интеграла функция $\|\gamma'\|$ интегрируема. По формуле Ньютона — Лейбница имеем на всяком отрезке $a \leq t_1 \leq t_2 \leq b$

$$\|\gamma(t_2) - \gamma(t_1)\| = \left\| \int_{t_1}^{t_2} \gamma'(t) dt \right\| \leq \int_{t_1}^{t_2} \|\gamma'(t)\| dt.$$

Далее, если $\mathcal{P} = \{a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b\}$ — разбиение отрезка $[a, b]$, то для соответствующей ломаной имеем

$$\ell(\gamma_{\mathcal{P}}) = \sum_{j=1}^m \|\gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1})\| \leq \sum_{j=1}^m \int_{t_{j-1}}^{t_j} \|\gamma'(t)\| dt = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt.$$

Отсюда по определению длины кривой имеем

$$\ell(\gamma) = \sup_{\mathcal{P}} \ell(\gamma_{\mathcal{P}}) \leq \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt < +\infty.$$

Таким образом, γ спрямляема, и её длина ограничена сверху интегралом от скорости.

Шаг 2. Докажем формулу длины кривой.

Рассмотрим функцию длины $s : [a, b] \rightarrow [0, +\infty)$, определённую как

$$s(x) = \ell(\gamma|_{[a, x]}).$$

По шагу 1 эта длина конечна. По свойству аддитивности длины имеем при $a \leq t_1 \leq t_2 \leq b$

$$s(t_2) = \ell(\gamma|_{[a, t_2]}) = \ell(\gamma|_{[a, t_1]}) + \ell(\gamma|_{[t_1, t_2]}) = s(t_1) + \ell(\gamma|_{[t_1, t_2]}).$$

Отсюда $\ell(\gamma|_{[t_1, t_2]}) = s(t_2) - s(t_1)$. Из определения длины и шага 1 следует, что

$$\|\gamma(t_2) - \gamma(t_1)\| \leq \ell(\gamma|_{[t_1, t_2]}) \leq \int_{t_1}^{t_2} \|\gamma'(t)\| dt.$$

Отсюда для всякой точки $t_0 \in [a, b]$ и $h > 0$ имеем

$$\left\| \frac{\gamma(t_0 + h) - \gamma(t_0)}{h} \right\| \leq \frac{s(t_0 + h) - s(t_0)}{h} \leq \frac{1}{h} \int_{t_0}^{t_0+h} \|\gamma'(t)\| dt.$$

Заметим, что левая и правая части этого неравенства стремятся к $\|\gamma'(t_0)\|$ при $h \rightarrow +0$ (почему?), следовательно определён предел

$$s'_+(t_0) = \lim_{h \rightarrow +0} \frac{s(t_0 + h) - s(t_0)}{h} = \|\gamma'(t_0)\|.$$

Аналогично для всех $t_0 \in (a, b]$ выполнено $s'_-(t_0) = \|\gamma'(t_0)\|$, т. е. $s(t)$ есть первообразная от непрерывной функции $\|\gamma'(t)\|$. Таким образом, по формуле Ньютона — Лейбница

$$\ell(\gamma) = s(b) - s(a) = \int_a^b s'(t) dt = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt.$$

Теорема доказана. □

8 Функции нескольких переменных

Более подробно материал изложен в [3, гл. 6], [5, гл. VII].

Всюду далее рассматриваем $\mathbb{R}^k$ как векторное пространство с некоторой нормой $\|\cdot\|$.

8.1 Предел функции нескольких переменных

8.1.1 Определение. Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^k$. Точка $x_0 \in \mathbb{R}^k$ — *предельная точка* множества E , если во всякой её проколотой окрестности есть точка множества E . Иными словами,

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists x \in B(x_0, \varepsilon) : \quad x \in E \text{ и } x \neq x_0.$$

Множество предельных точек множества E обозначаем $\text{Lim } E$.

8.1.2 Определение. Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^k$, $F : E \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x_0 \in \text{Lim } E$. Элемент $y_0 \in \mathbb{R}^m$ — *предел отображения F в точке x_0* , $y_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in E \quad 0 < \|x - x_0\| < \delta \quad \Rightarrow \quad \|F(x) - y_0\| < \varepsilon.$$

Эквивалентно, определение можно сформулировать на языке шаров:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in E \quad x_0 \neq x \in B(x_0, \delta) \quad \Rightarrow \quad F(x) \in B(y_0, \varepsilon).$$

8.2 Линейно связные множества

8.2.1 Определение. Множество $E \subseteq \mathbb{R}^k$ *линейно связно*, если любые две точки в нём можно соединить некоторым путём, т. е. для всяких $x, y \in E$ найдётся путь $\gamma : [0, 1] \rightarrow E$ такой, что $\gamma(0) = x$ и $\gamma(1) = y$.

8.2.2 Задача. *Линейно связное подмножество прямой — промежуток.*

8.2.3 Определение. Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^k$ — произвольное множество. Определим на этом множестве отношение эквивалентности: две точки $x, y \in E$ эквивалентны, если существует путь из x в y . Классы эквивалентности по этому отношению называются *компонентами (линейной) связности*.

8.2.4 Теорема (Больцано — Коши о промежуточных значениях). Пусть $E \subset \mathbb{R}^k$ линейно связно и функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна. Тогда для всякого $y \in (\inf_E f; \sup_E f)$ найдётся $x \in E$ такое, что $y = f(x)$.

Доказательство. Действительно, фиксируем такое y . По определению точных границ найдутся точки $x_1, x_2 \in E$ такие, что

$$f(x_1) < y < f(x_2).$$

В силу линейной связности, существует путь $\gamma : [0, 1] \rightarrow E$ такой, что $\gamma(0) = x_1$, $\gamma(1) = x_2$. Тогда

$$g = f \circ \gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

— непрерывная функция одной переменной, причём $g(0) < y < g(1)$. По теореме Больцано — Коши (для функции одной переменной) найдётся такое $t \in (0, 1)$, что $g(t) = f(\gamma(t)) = y$. $\square$

8.2.5 Теорема (Больцано — Коши для отображений). *Непрерывное отображение переводит линейно связное множество в линейно связное.*

Доказательство. Действительно, пусть $E \subset \mathbb{R}^k$ линейно связно, и $f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ непрерывно. Фиксируем $y_1, y_2 \in f(E)$. Найдутся такие $x_1, x_2 \in E$, что $y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$. По условию найдётся путь, соединяющий x_1 с x_2 , т. е. такое непрерывное $\gamma : [0, 1] \rightarrow E$, что $\gamma(0) = x_1$ и $\gamma(1) = x_2$.

При этом $\Gamma = f \circ \gamma : [0, 1] \rightarrow f(E)$ непрерывно, $\Gamma(0) = y_1$, $\Gamma(1) = y_2$. Т. е. нашёлся путь, соединяющий y_1 с y_2 . Таким образом, $f(E)$ линейно связно. $\square$

8.3 Открытые и замкнутые множества

8.3.1 Определение. Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^k$ — множество.

- точка $x \in \mathbb{R}^k$ — *внутренняя точка* множества E , если она лежит в E вместе с некоторым шаром:

$$\exists \varepsilon > 0 \quad B(x, \varepsilon) \subseteq E.$$

Совокупность всех внутренних точек E называется *внутренностью* E и обозначается $\text{int } E$.

- точка $x \in \mathbb{R}^k$ — *внешняя точка* E , если она НЕ лежит в E вместе с некоторым шаром:

$$\exists \varepsilon > 0 \quad B(x, \varepsilon) \cap E = \emptyset.$$

Совокупность всех внешних точек E называется *внешностью* E и обозначается $\text{ext } E$.

- точка $x \in \mathbb{R}^k$ — *граничная точка* E , если она ни внутренняя ни внешняя. Иными словами во всякой её окрестности есть точки как множества так и его дополнения:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists x_1, x_2 \in B(x, \varepsilon) \quad x_1 \in E, \quad x_2 \notin E.$$

Совокупность всех граничных точек E называется *границей* E и обозначается $\text{fr } E$.

8.3.2 Определение. Множество $U \subseteq \mathbb{R}^k$ *открыто*, если все его точки внутренние: $U = \text{int } U$.

Эквивалентно можно сказать:

- оно не содержит своих граничных точек: $U \cap \text{fr } U = \emptyset$.
- оно — окрестность каждой своей точки.

8.3.3 Определение. Множество $F \subseteq \mathbb{R}^k$ *замкнуто*, если оно содержит все свои граничные точки: $\text{fr } F \subseteq F$.

8.3.4 Критерий (замкнутости множества). Пусть $F \subseteq \mathbb{R}^k$. Следующие условия эквивалентны:

1. F содержит все свои граничные точки: $\text{fr } F \subseteq F$;
2. его дополнение $\mathbb{R}^k \setminus F$ открыто;
3. F содержит все свои предельные точки: $\text{Lim } F \subseteq F$.

Доказательство. 1. $\Leftrightarrow$ 2. Достаточно понять, что $\text{fr}(\mathbb{R}^k \setminus F) = \text{fr } F$.

1. $\Rightarrow$ 3. Пусть $x_0 \in \text{Lim } F$. По определению предельной точки найдётся последовательность $x_n \in F$ такая, что $x_n \neq x_0$ и $x_n \rightarrow x_0$ при $n \rightarrow \infty$. Отсюда $x_0 \notin \text{ext } F$. Следовательно, $x_0 \in \text{int } F \cup \text{fr } F = F$.

3. $\Rightarrow$ 1. Пусть $x_0 \in \text{fr } F$. Если x_0 изолированная, то $x_0 \in F$. Если она не изолированная, то $x_0 \in \text{Lim } F \subseteq F$. $\square$

8.4 Компакты

8.4.1 Теорема (Вейерштрасса об экстремумах непрерывной функции). Непрерывная функция на непустом компакте достигает максимума и минимума.

Доказательство. Пусть $M = \sup_K f$. Найдётся последовательность $x_n \in K$ такая, что $f(x_n) \rightarrow M$ при $n \rightarrow \infty$. Т.к. K компакт, у последовательности x_n есть сходящаяся подпоследовательность $x_{n_k} \rightarrow c \in K$ при $K \rightarrow \infty$. Поскольку f непрерывна в c , имеем $f(x_{n_k}) \rightarrow f(c)$ при $k \rightarrow \infty$. Следовательно, $M = f(c)$. $\square$

8.4.2 Теорема (Вейерштрасса для отображений). *Непрерывное отображение переводит компакт в компакт.*

Доказательство. Пусть $K \subset \mathbb{R}^k$ — компакт, и $f : K \rightarrow \mathbb{R}^m$ непрерывно. Рассмотрим последовательность $y_n \in f(K)$. Тогда существуют такие $x_n \in K$, что $y_n = f(x_n)$. Поскольку K — компакт, существует сходящаяся подпоследовательность $x_{n_k} \rightarrow c \in K$ при $k \rightarrow \infty$. В силу непрерывности f имеем $y_{n_k} = f(x_{n_k}) \rightarrow f(c) \in f(K)$ при $k \rightarrow \infty$. Таким образом, у последовательности y_n нашлась сходящаяся подпоследовательность. Следовательно, $f(K)$ — компакт. $\square$

8.5 Равномерно непрерывные отображения

8.5.1 Определение. Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^k$. Отображение $f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ *равномерно непрерывно* на E , если у него есть *модуль непрерывности* — такая функция $\omega : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$, что

1. $\omega(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow +0$;
2. $|f(x) - f(y)| \leq \omega(|x - y|)$ для всех $x, y \in E$.

8.5.2 Теорема (Кантора о непрерывном отображении). *Непрерывное отображение на компакте равномерно непрерывно.*

Доказательство. Пусть $K \subset \mathbb{R}^k$ — компакт, $f : K \rightarrow \mathbb{R}^m$ непрерывно. Построим его модуль непрерывности. Определим

$$\omega(t) = \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in K, |x - y| \leq t\}, \quad t \geq 0.$$

Проверьте, что множество $E_t = \{(x, y) : x, y \in K, |x - y| \leq t\}$ — компакт. По теореме Вейерштрасса непрерывная функция $H(x, y) = |f(x) - f(y)|$ достигает максимума на E_t . Следовательно, $\omega(t) < +\infty$ для всякого $t \geq 0$. В силу определения ω монотонна, следовательно, имеет предел при $t \rightarrow +0$. Вычислим его. По теореме Вейерштрасса для всякого $n \in \mathbb{N}$ найдутся $x_n, y_n \in K$ такие, что $|x_n - y_n| \leq \frac{1}{n}$, и

$$\omega\left(\frac{1}{n}\right) = H(x_n, y_n) = |f(x_n) - f(y_n)|.$$

Т. к. K — компакт, существует сходящаяся подпоследовательность $x_{n_k} \rightarrow c \in K$ при $k \rightarrow \infty$. Убедитесь, что при этом также $y_{n_k} \rightarrow c$ при $k \rightarrow \infty$. Отсюда

$$\omega\left(\frac{1}{n_k}\right) = |f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \rightarrow |f(c) - f(c)| = 0$$

при $k \rightarrow \infty$. Следовательно, ω — модуль непрерывности отображения f на K . $\square$

8.5.3 Определение. Замыканием множества $E \subseteq \mathbb{R}^k$ называем множество

$$\text{cl } E := E \cup \text{fr } E = E \cup \text{Lim } E.$$

8.5.4 Определение. *Продолжением* отображения $f : A \rightarrow Y$ на множество $B \supset A$ называется такое отображение $\tilde{f} : B \rightarrow Y$, что $\tilde{f}|_A = f$.

8.5.5 Теорема (о продолжении равномерно непрерывного отображения). Пусть $E \subset \mathbb{R}^k$, отображение $f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ равномерно непрерывно. Тогда f единственным образом продолжается на $\text{cl } E$ с сохранением модуля непрерывности.

Доказательство. Пусть $x_0 \in \text{Lim } E$. Рассмотрим последовательность точек $x_n \in E$, сходящихся к ней. В частности, x_n фундаментальна. Поскольку

$$|f(x_n) - f(x_m)| \leq \omega(|x_n - x_m|),$$

где ω — модуль непрерывности f , последовательность $f(x_n)$ также фундаментальна, а значит, сходится. Поскольку это выполнено для всякой последовательности, сходящейся к x_0 , по критерию Гейне существует конечный предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. Т. е. f можно доопределить по непрерывности в точке x_0 . □

8.6 Обратные отображения

Предметный указатель

- бесконечное произведение, 31
- внешность множества, 104
- внутренность множества, 104
- граница множества, 104
- дизъюнктное объединение, 96
- дизъюнктный набор, 96
- функция
 - равномерно непрерывная, 106
- интеграл
 - несобственный, 90
 - Римана, 75
- кольцо множеств, 96
- компонента связности, 103
- кривая
 - параметризованная, 100
- критерий
 - интегрируемости
 - в терминах колебаний, 80
 - Дарбу, 79
 - Коши сход-ти интеграла, 95
 - Коши сход-ти ряда, 6
 - сход-сти координатный, 39
 - сход-сти произвед. в $\mathbb{C}$, 33
 - сход-сти произвед. в $\mathbb{R}$, 32
- ломаная, 100
- мера, 97
- множество
 - замкнутое, 105
 - линейно связное, 103
 - открытое, 105
- модуль непрерывности, 106
- норма, 34
 - матрицы, 42
 - равномерная, 43
 - Чебышёва, 43
 - эквивалентная, 40
- отображение
 - равномерно непрерывное, 106
- первообразная, 53
- перестановка ряда, 27
- площадь, 98
- признак сходимости
 - бесконечного произведения
 - критерий, 32
 - необходимый, 32
- интеграла
 - асимптотический, 93
 - Вейерштрасса, 95
 - Дирихле, 95
 - Коши критерий, 95
 - сравнения, 93
- равномерной
 - Абеля, 45
 - Вейерштрасса, 44
 - Дирихле, 46
 - Коши критерий, 45
 - необходимый, 44
- ряда
 - Абеля, 24
 - асимптотический, 7
 - Бертрана, 18
 - Вейерштрасса, 20
 - Д'Аламбера, 14, 20
 - Дирихле, 24
 - Ермакова, 11
 - ещё радикальнее, 16

Жамэ радикальный, 16
 Коши критерий, 6
 Коши радикальный, 13, 20
 Коши телескопический, 9
 Лейбница, 21
 необходимый, 5
 Раабе, 17
 сравнения, 6, 21
 пространство
 банахово, 36
 евклидово, 38
 конечномерное, 40
 нормированное, 35
 полное, 36
 прямоугольник, 98
 путь, 100
 радиус сходимости ряда, 26
 разбиение отрезка, 74
 ряд, 4
 гармонический, 8
 гипергармонический, 10
 знакопостоянный, 6
 общий член, 4
 расходящийся, 4
 степенной, 26
 сумма ряда, 4
 сходящийся, 4
 абсолютно, 19
 безусловно, 27
 условно, 27
 частичная сумма, 4
 числовой, 4
 сумма Римана, 74
 сфера, 35
 сходимость
 поточечная, 43
 равномерная, 43
 теорема
 Больцано — Вейерштрасса, 39
 Кантора, 106
 Коши сильнее Д'Аламбера, 15
 о перестановках ряда
 абсолютно сходящегося, 28
 условно сходящегося, 30
 Римана о перестановках, 30
 точка
 внешняя, 104
 внутренняя, 104
 граничная, 104
 формула
 Валлиса, 31
 Коши — Адамара, 26
 Муавра — Стирлинга, 33
 Ньютона — Лейбница, 76
 Эйлера, 32
 функция
 интегрируемая, 75
 шар, 35
 эквивалентность норм, 40
 экспонента матрицы, 42
 элементарное множество, 98
 элементарный прямоугольник, 98

Список литературы

- [1] С. К. Водопьянов, *Пределы, непрерывность, дифференцируемость, ряды: учебное пособие*, <http://math.nsc.ru/~matanalyse/basic2.pdf>.
- [2] С. К. Водопьянов, *Интегрирование по Риману: учебное пособие*, <http://math.nsc.ru/~matanalyse/INTEGR14.pdf>.
- [3] Ю. Г. Решетняк, *Курс математического анализа*, ч. I, кн. 2, Новосибирск: Изд-во Ин-та математики, 1999, 512 с.
- [4] Ю. Г. Решетняк, *Курс математического анализа*, ч. II, кн. 1, Новосибирск: Изд-во Ин-та математики, 2000, 440 с.
- [5] В. А. Зорич, *Математический анализ*. Т. I, М.: ФАЗИС, 1997, xiv+554 с.
- [6] В. А. Зорич, *Математический анализ*. Т. II, М.: Наука, 1984, 540 с.
- [7] Г. И. Архипов, В. А. Садовничий, В. Н. Чубариков, *Лекции по математическому анализу*, М.: Высш. шк., 1999, 695 с.
- [8] Г. М. Фихтенгольц, *Курс дифференциального и интегрального исчисления*. Т. 1.
- [9] Г. М. Фихтенгольц, *Курс дифференциального и интегрального исчисления*. Т. 2.
- [10] *Веб-страница курса*, <https://matan.nsu.ru>.